REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CENTRO DE ESTUDIOS POLEMOLÓGICOS Y ESTRATÉGICOS
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN
GRAN MARISCAL DE AYACUCHO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
TRABAJO DE GRADO

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: **"GUAYANA ESEQUIBA: GAS NATURAL Y ESTRATEGIA",** como requisito parcial para optar al título de Magister Scientiarum en Seguridad de la Nación

Tutor (a):

Cnel./Dr. Germán Ríos Corona

Autor (a):

Cnel. César Augusto Ontivero Pérez

CARACAS - OCTUBRE 2024

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CENTRO DE ESTUDIOS POLEMOLÓGICOS Y ESTRATÉGICOS
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN
GRAN MARISCAL DE AYACUCHO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
TRABAJO DE GRADO

GUAYANA ESEQUIBA: GAS NATURAL Y ESTRATEGIA

Trabajo de Grado para optar al título de Magister Scientiarum de Seguridad de la Nación

Autor: Cnel. César Augusto Ontivero Pérez
Tutor: Dr. Germán Segundo Ríos Corona

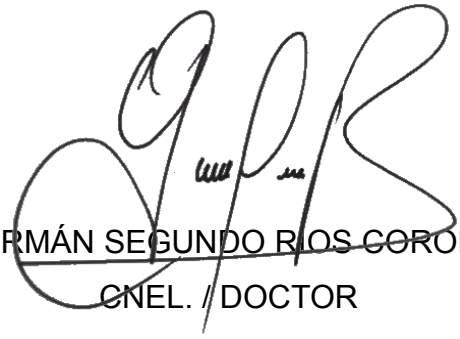
CARACAS - OCTUBRE 2024

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CENTRO DE ESTUDIOS POLEMOLÓGICOS Y ESTRATÉGICOS
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN
GRAN MARISCAL DE AYACUCHO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
TRABAJO DE GRADO

APROBACIÓN DEL TUTOR

Yo, **CNEL./ DOCTOR GERMÁN SEGUNDO RIOS CORONA,** en mi carácter de Tutor del trabajo de grado, titulado: **"GUAYANA ESEQUIBA: GAS NATURAL Y ESTRATEGIA",** presentado por el: **CNEL. CÉSAR AUGUSTO ONTIVERO PÉREZ C.I:11.526.483,** para optar al título de: **Magister Scientiarum en Seguridad de la Nación,** considero que dicho trabajo de investigación reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y a la evaluación ante el jurado examinador que se designe.

En la ciudad de Caracas, a los cinco días del mes de octubre del año 2024



GERMÁN SEGUNDO RIOS CORONA
CNEL. / DOCTOR
10.416.429

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CENTRO DE ESTUDIOS POLEMOLÓGICOS Y ESTRATÉGICOS
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN
GRAN MARISCAL DE AYACUCHO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE

CARTA DE APROBACIÓN

DE LA TESIS DE INVESTIGACIÓN POR EL TUTOR

Quien suscribe: **CNEL./ DOCTOR GERMÁN RIOS CORONA** C.I: **V-10.416.429** Tutor designado por: **INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN,** del trabajo de grado, titulado: **"GUAYANA ESEQUIBA: GAS NATURAL Y ESTRATEGIA",** elaborada por el: **CNEL. CÉSAR AUGUSTO ONTIVERO PÉREZ C.I:11.526.483,** como requisito parcial para optar al título de: **MAGISTER SCIENTIARIUM EN SEGURIDAD DE LA NACIÓN**, apruebo y certifico que dicha tesis de Investigación está listo para ser evaluado por el jurado designado.

En la ciudad de Caracas, a los cinco días del mes de octubre del año 2024

GERMÁN SEGUNDO RIOS CORONA
CNEL / DOCTOR
10.416.429.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CENTRO DE ESTUDIOS POLEMOLÓGICOS Y ESTRATÉGICOS
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN
GRAN MARISCAL DE AYACUCHO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
TRABAJO DE GRADO

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

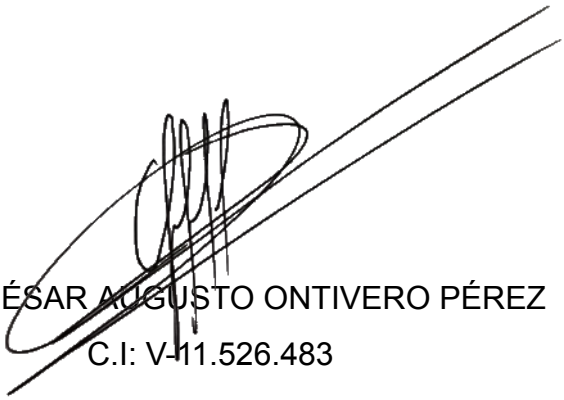
Quien suscribe, **CNEL. CÉSAR AUGUSTO ONTIVERO PÉREZ,** portador de la cédula de identidad Nº: **V-11.526.483,** hace constar que es el autor de la tesis de investigación titulada: **"GUAYANA ESEQUIBA: GAS NATURAL Y ESTRATEGIA",** la cual constituye una elaboración personal realizada únicamente con la dirección del tutor de dicho trabajo: **CNEL./ DOCTOR GERMÁN SEGUNDO RIOS CORONA** portador de la cédula de identidad Nº: **V-10.416.429.** En tal sentido, manifiesto total originalidad de la conceptualización del trabajo, dejando establecido que, aquellos aportes intelectuales de otros autores, se han referenciado debidamente en el texto del trabajo.

CNEL. CÉSAR AUGUSTO ONTIVERO PÉREZ
C.I: V-11.526.483

UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CENTRO DE ESTUDIOS POLEMOLÓGICOS Y ESTRATÉGICOS
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN
GRAN MARISCAL DE AYACUCHO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
TRABAJO DE GRADO

DEDICATORIA

A mis padres y a mis hermanos, quienes me inculcaron el amor por el aprendizaje y siempre creyeron en mis capacidades. A mi amada Johana, por brindarme en todo momento la motivación para alcanzar las metas que juntos nos trazamos. A mi compañero y amigo “Ríos Corona”, por su invaluable orientación y por compartir conmigo su pasión por la investigación. Este logro es el resultado del apoyo incondicional que juntos han cultivado.

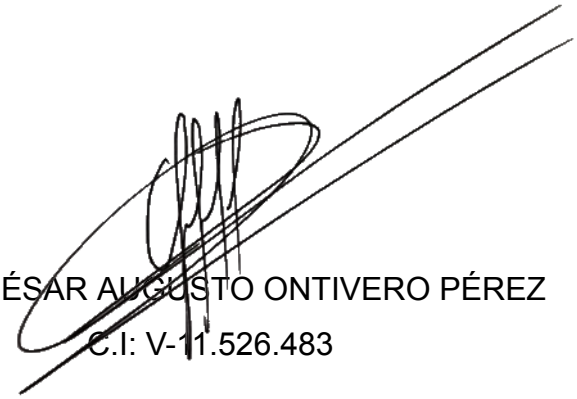


CNEL. CÉSAR AUGUSTO ONTIVERO PÉREZ
C.I: V-11.526.483

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CENTRO DE ESTUDIOS POLEMOLÓGICOS Y ESTRATÉGICOS
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN
GRAN MARISCAL DE AYACUCHO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
TRABAJO DE GRADO

Agradecimiento

En primer lugar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a mis padres, Eduviges y Ana Belén, por su amor incondicional y su apoyo constante a lo largo de toda mi vida. Su ejemplo de perseverancia y dedicación ha sido una inspiración constante para mí. A mi asesor, Coronel, Doctor y Amigo German Ríos Corona, agradezco su paciencia, su guía experta y sus conocimientos en el campo de la investigación. Sus comentarios y sugerencias han enriquecido enormemente este trabajo. También quiero agradecer a mis amigos de la Maestría de Seguridad de la Nación nocturna 2022-2024, quienes me acompañaron en este proceso con su amistad y ánimo. Finalmente, agradezco a todos los instructores del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación “GRAN MARISCAL DE AYACUCHO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” por facilitarme los conocimientos que me permitieron llevar a cabo esta investigación.



CNEL. CÉSAR AUGUSTO ONTIVERO PÉREZ
C.I: V-11.526.483

RESUMEN

El Objetivo de la investigación consiste en “Desarrollar una estrategia para aprovechar de manera óptima el gas natural de la Guayana Esequiba antes de 2030”, el autor empleó un enfoque metodológico Empírico-analítico, prospectivo y de procesos decisorios, de tipo aplicada, documental, explicativa y científica, a través del método cuantitativo, con una muestra de 15 especialistas en gas natural y seguridad nacional, tras la aplicación de instrumentos como el Árbol de las Decisiones, encuestas y DOFA, para determinar las predicciones sobre el futuro del gas natural ubicado en el Estado de la Guayana Esequiba prioritariamente.

El autor plantea como hipótesis “crear de un organismo internacional que permita aprovechar el gas natural de manera más eficiente y generar desarrollo económico del país” y busca determinar las principales barreras, entre las que destacan: la falta de infraestructura adecuada y tecnología eficiente para la extracción, procesamiento y distribución del gas.

El Potencial gasífero existente, especialmente en la Guayana Esequiba, supone la Inversión en infraestructura, para modernizar la existente y construir nuevas instalaciones para optimizar la producción y distribución del gas, a la par de un desarrollo tecnológico, el cual se puede fomentar a través de la investigación y el desarrollo de tecnologías más eficientes y limpias para la explotación del gas.

El aprovechamiento del gas natural representa una oportunidad única para impulsar el desarrollo económico de Venezuela. Sin embargo, es necesario adoptar un enfoque estratégico que combine inversión, innovación y cooperación internacional, debido a que el desarrollo del sector gasífero en Venezuela, requiere de una inversión significativa en infraestructura y tecnología, así como de la cooperación internacional. La creación de un organismo internacional podría facilitar la coordinación y el desarrollo de este importante recurso natural, siendo la Tecnología asiática, especialmente la china, la opción más recomendada debido a su desarrollo y capacidad de adaptación.

Palabras Clave: Gas natural, Guayana Esequiba, Infraestructura, Tecnología, Desarrollo económico, Cooperación internacional, Organismo internacional, Inversión.

ABSTRACT

The objective of the research is to “Develop a strategy to make optimal use of natural gas from the Guayana Esequiba before 2030”, the author used an empirical-analytical, prospective and decisional process methodological approach, of an applied, documentary, explanatory and scientific type, through the quantitative method, with a sample of 15 specialists in natural gas and national security, after the application of instruments such as the Decision Tree, surveys and SWOT, to determine the predictions on the future of natural gas located in the State of Guayana Esequiba as a priority.

The author proposes as a hypothesis “to create an international organization that will allow taking advantage of natural gas in a more efficient way and generate economic development in the country” and seeks to determine the main barriers, among which the following stand out: the lack of adequate infrastructure and efficient technology for the extraction, processing and distribution of gas.

The existing gas potential, especially in Guayana Esequiba, requires investment in infrastructure to modernize existing infrastructure and build new facilities to optimize the production and distribution of gas, as well as technological development, which can be promoted through research and development of more efficient and cleaner technologies for the exploitation of gas.

The exploitation of natural gas represents a unique opportunity to boost Venezuela's economic development. However, it is necessary to adopt a strategic approach that combines investment, innovation and international cooperation, since the development of the gas sector in Venezuela requires significant investment in infrastructure and technology, as well as international cooperation. The creation of an international organization could facilitate the coordination and development of this important natural resource, being Asian technology, especially Chinese, the most recommended option due to its development and adaptability.

Keywords: Natural gas, Guayana Esequiba, Infrastructure, Technology, Economic development, International cooperation, International organization, Investment.

ÍNDICE

	pp.
Carta de aprobación del Tutor……...	3
Carta de aprobación del Trabajo de Grado por el tutor……..	4
Carta de Declaración de autoría…….	5
Dedicatoria…….	6
Agradecimiento…….	7
Resumen…….	8
Abstract…….…….….	9
Índice……...	10
Lista de Cuadros……	12
Lista de Gráficos…….……	13
CAPÍTULO I. EL PROBLEMA…….…….....	14
Planteamiento del problema…….	14
Formulación del problema e interrogantes…….	23
Objetivos de la investigación…….	23
Justificación de la Investigación……	24
Delimitación de la Investigación……	26
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO……..…….....	28
Antecedentes de la Investigación…….……..….	28
Bases Teóricas de la Investigación…….……	33
Aspectos Legales de la Investigación…….….	40
Sistema de hipótesis……..……..….	42
Operacionalización de la Variable……	43
CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO……...……...….	44
	pp.
Escuela y Enfoque……...……...……	44
Tipo de investigación: ……...……...……	44
Método de Investigación……...……...……..	45
Población y Muestra……...……...……...……..	45
Protocolos para captura de datos, procesamiento y hallazgos…….	46

Validez y confiabilidad……..……..…….	46
CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS…….…….....	47
Presentación , Análisis e interpretación de los datos obtenidos en:	
Encuesta…….……..	47
Matriz DOFA……..…….……..	61
Árbol de las decisiones……..…….……..	64
Implicaciones de los resultados…….	67
Conclusiones…….……..…….…….....	69
Recomendaciones…….……..…….	74
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……..……	86
ANEXOS……	90

LISTA DE CUADROS

		pp.
Cuadro 1.	Relación de Variables, técnicas de recolección y análisis…….	41
Cuadro 2.	Rata de valores asignados a los especialistas encuestados…,….	43
Cuadro 3.	Relación de frecuencias/Pregunta 1 …….	45
Cuadro 4.	Relación de frecuencias/Pregunta 2 …….	47
Cuadro 5.	Relación de frecuencias/Pregunta 3 …….	50
Cuadro 6.	Relación de frecuencias/Pregunta 4 …….	52
Cuadro 7.	Relación de frecuencias/Pregunta 5. …….	55
Cuadro 8.	Relación de frecuencias/Pregunta 6. …….	57
Cuadro 9	Matriz DOFA ……	60
Cuadro 10	Operacionalización de variables. …….	90
Cuadro 11	Cronograma de actividades……..	91

LISTA DE GRÁFICOS

pp.

Gráfico 1. Gráfico Estadístico / Pregunta 1…… 45
Gráfico 2. Gráfico Estadístico / Pregunta 2…… 48
Gráfico 3. Gráfico Estadístico / Pregunta 3…… 51
Gráfico 4. Gráfico Estadístico / Pregunta 4…… 53
Gráfico 5. Gráfico Estadístico / Pregunta 5…… 56
Gráfico 6. Gráfico Estadístico / Pregunta 6…… 58
Gráfico 7. Árbol de las Decisiones…… 62

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA

Planteamiento del problema**.**

¿El Estado Venezolano posee la capacidad tecnológica para cumplir lo dispuesto mediante la Ley Orgánica Para La Defensa De La Guayana Esequiba?, Ésta norma ordena al Ejecutivo Nacional, diseñar e implementar planes para la protección y el desarrollo de la población actual y futura del territorio de la Guayana Esequiba y creación de unidades especiales en materia petrolera, minera e industrial, con el objeto de abordar las potencialidades del territorio de la Guayana Esequiba y contribuir al desarrollo de la economía nacional. (GACETA OFICIAL, 2024).

188.193,33 $10^9 m^3$ de Gas Natural constituye las reservas del planeta, de los cuales Venezuela cuenta con 5.510,59 10^9 m^3, es decir, aproximadamente el 2,9 % de las totales, posicionándose como el octavo país con mayores reservas probadas de gas natural y el primero de América Latina, a quien sextuplica y lo convierte en un recurso de impacto estratégico. (OLADE, 2024).

Según Petróleo y Otros Datos Estadísticos, PODE (2011/2014), el 81,20% de las reservas de gas en Venezuela están asociadas al petróleo, mientras que el 18,80% corresponde a gas no asociado. Estas cifras reflejan la importancia estratégica de este recurso en el país, además la mayor parte del gas no asociado se ubica en campos costa afuera, en los cuales PDVSA tiene poco desarrollo tecnológico y experiencia con poca producción, para cubrir parte de la demanda interna. (Ente Nacional del Gas , 1999-2023.

El inicio de la explotación del Gas Natural en Venezuela, ocurre con grandes pérdidas y poco uso, siendo quemado en mechurrios, como era común en el resto del mundo. En 1918 el “Ministerio de Fomento” anunció un volumen de producción de 0,34 Millones de pies cúbicos diarios (0,34 M pc/d) (9,630 m^3/d), como consecuencia de una producción de petróleo de 876 barriles diarios (876 b/d).

En 1975, Venezuela producía 3,675 M pc/d (104 m^3/d) y los esfuerzos para el aprovechamiento del gas producido, tanto en la industria petrolera como en el consumo doméstico y otros sectores, fue mejorando el uso de la tecnología criogénica, para logrando un desarrollo petroquímico e industrial.

Nuevos avances tecnológicos aparecieron para finales del siglo XX, con la participación de empresas norteamericanas privadas como: EXXONMOBIL; SHELL; BP y CHEVRON, las cuales cederían al Estado Venezolano el control sobre los hidrocarburos en 1943, tras la promulgación de la ley de hidrocarburos, permitiendo que el Estado se adueñara de los recursos energéticos, llegando a liderar el mercado petrolero mundial y liderar la creación de la OPEP. (Straka, 2016).

Las empresas norteamericanas privadas, fueron los primeros actores en nuestros campos, quienes planificaron y condujeron el modelo a seguir, al determinar cuál maquinaría y recurso humano se debían emplear en toda la Cadena de Valor del Gas Natural y Petróleo, sin generar el traspaso tecnológico, pero de manera resiliente, coadyuvando en el mantenimiento del liderazgo en el mercado petrolero mundial.

Más de un siglo ha transcurrido, desde que el Gas Natural ha estado disponible en la industria venezolana y no se ha logrado desarrollar una tecnología propia que permita aprovecharlo, recurriendo a recursos extranjeros, quienes, en virtud de las políticas capitalistas, actualmente niegan su apoyo para impedir el aprovechamiento de las bondades del gas natural, resultando la aplicación de su quema o venteo.

A nivel global, los datos satelitales sobre la quema de gas de 2020 indican que Rusia, Iraq, Irán, Estados Unidos, Argelia, Venezuela y Nigeria continúan siendo los siete principales países que queman gas desde hace nueve años, desde que se lanzó el primer satélite en 2012. Estos siete países producen el 40 % del petróleo del mundo cada año, pero representan aproximadamente dos tercios (65 %) de la quema mundial de gas. (Banco Mundial, 2021).

La Asociación Mundial de Quema y Reducción de Metano (GFMR, por sus siglas en inglés) realizó una revisión de los marcos regulatorios que rigen la quema y el venteo de gas natural en 21 países productores de petróleo, entre los cuales se encuentran Argentina, Canadá, Colombia, Ecuador, EE.UU., Brasil, México y Venezuela dentro de América y veinte (20) restantes en el resto del mundo, determinando que entre 2012 y 2021, la intensidad de la quema en la República

Bolivariana de Venezuela fue de 38,1 m3 por barril de crudo producido, es decir, la más alta de todos los países estudiados. (The World Bank, 2022).

Movimientos Sociales han buscado reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta, mediante acuerdos como el Protocolo de Kioto, que entró en vigor en 2005, a pesar de haber sido creado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, para reducir las emisiones de gases de efecto (GEI) invernadero, que afectan el calentamiento global, derivado de los acuerdos establecidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, seguido de la decimoctava Conferencia de las Partes sobre cambio climático (COP18).

Éstos movimientos también han promovido el desarrollo sustentable de países en desarrollo como México, que se ha ubicado en el quinto lugar a nivel mundial en desarrollo de proyectos MDL (Mecanismo para Desarrollo Limpio), sin embargo, la República Bolivariana no ha recibido el mismo apoyo, siendo contradictoria la aplicación de medidas coercitivas por parte de los EE.UU. (GOBIERNO DE MEXICO, 2016).

Es importante analizar la disponibilidad tecnológica para el aprovechamiento de los recursos fósiles y la posibilidad de crear otras nuevas, que permitan diversificar nuestras capacidades, y garantizar una verdadera independencia energética, como fortaleza para salir de la “enfermedad holandesa”. (Sánchez, Baena, & Esqueda, 2000).

¿Acaso la creación de instalaciones de tecnología avanzada en materia de petróleo y gas, que hacen presumir la intencionalidad lucrativa del manejo de nuestros recursos fuera de nuestras fronteras por parte de la hegemonía empresarial americana, obedece a una casualidad o a un plan específico?

La Refinería Isla, construida en Curazao en 1916 por la Royal Dutch Shell “para procesar el petróleo venezolano”, fue creada en Curazao, isla sin yacimientos de hidrocarburos, así como las instalaciones más grandes del Caribe en materia de exportación de Gas Natural Licuado (GNL), el proyecto Atlantic LNG de Trinidad y Tobago, propiedad igualmente de las empresas norteamericanas Royal Dutch Shell y BP en consorcio con la Compañía Nacional de Gas de Trinidad (NGC),

del cual el primero de cuatro trenes de licuefacción suspendió operaciones a fines de 2020 a pesar de la fuerte demanda mundial de GNL, debido a la falta de suministro de gas natural en los yacimientos marinos de Trinidad y Tobago (GNL GLOBAL, 2022), sin embargo logró la exportación de más de 15.450.000.000 metros cúbicos al igual que Bolivia, seguidos de Perú con 5,504,999,936, Chile con 277,500,000 y Brasil, Argentina y México, por debajo de los 140.000.000, en incremento a su Producto Interno Bruto. (IndexMundi, 2024).

En materia de política energética, Venezuela impulsó la creación de Petrocaribe a partir del 29 de junio de 2005, para acordar de Cooperación Energética de Jefes de Estado y de los Gobierno de Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, San Cristóbal y Nieves, Surinam y Venezuela, con principal objetivo de aprovechar los recursos energéticos de Venezuela para solventar las asimetrías en el marco de integración regional.

Petrocaribe propuso a amplios beneficios a los países de la Cuenca del Caribe, proyectando la construcción de una red de refinerías petroleras en Cuba, Jamaica, Dominica y Guyana y la creación de un gasoducto transcaribeño, y desarrollo de la industria petroquímica, lo cual cesó a medida que fueron impuestas las medidas coercitivas unilaterales por parte del imperio norteamericano.

Las empresas transnacionales norteamericanas han ido desarrollando infraestructuras para el control energético global, resaltando en la región durante la última década, que países de América Latina y del Caribe como Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, han aumentado sus acuerdos comerciales relacionados con infraestructura, energía y tecnológica entre otras, con inversión por parte del gobierno chino en el orden de los 286.830 millones de dólares, asociándose también con México y Colombia, pese a su estrecha relación con EE.UU. (CELAG, 2020).

Las inversiones norteamericanas, desarrollaron un proyecto denominado “América Crece”, mediante el cual pretende expandir la economía norteamericana al sur de sus fronteras, enfrentando a las pretensiones Chinas

en el entorno energético, abordando el mercado de exportaciones de gas en toda América y el Caribe, Luego que el Estado Mexicano Reformara su constitución en el 2013, y autorizara la inversión privada y extranjera en la cadena de valor del sector energético, permitiendo el paso del Gas a Centroamérica, considerando que aproximadamente el 73 % del gas natural consumido en México provine de Estados Unidos.

En 2012, Estados Unidos diseñó una estrategia energética de largo plazo llamada “Conectando las Américas 2022” (CA2022). La misma propone conectar energéticamente al continente, aumentar la capacidad de generación eléctrica de toda América, destruyendo a las empresas paraestatales de energía y monopolizarlo, mediante Programas de Ajuste Estructural (PAE). Una estrategia global que busca controlar el mercado petrolero, gasífero y eléctrico, contra posibles pretensiones de Rusia, Irán y Venezuela (Fernández, 2020).

El 27 de septiembre de 2012, fue aprobada, la realización de un Estudio de Armonización Regulatoria y otro de Planificación de la Infraestructura, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bases para el análisis y discusiones realizadas en el marco del Comité Andino de Organismos Normativos y Organismos Reguladores de Servicios de Electricidad (CANREL) que reglamentarán las Transacciones Internacionales de Electricidad para alcanzar la plena interconexión regional.

Por otra parte, el Congreso brasileño aprueba ley que facilita mayor presencia privada en el sector petrolero, como consecuencia de la reforma legal aprobada por la Cámara de Diputados de Brasil, mediante la cual se exonera a la estatal Petrobras de participar en todas las actividades de índole petrolera en el país, permitiendo la participación de las trasnacionales en el territorio nacional (Digital.elmercurio.com, 2016).

Este acto político apertura facilidades para controlar las reservas de hidrocarburos del “Presal”, constituidos por los pozos de petróleo más productivos del país, ubicados en la Cuenca de Santos.” (Telesurtv.net, 2016).

En concordancia con ello, la Comunidad Andina (CAN) sigue un proceso de integración de los países en materia de energía eléctrica, por lo que los

representantes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, analizaron el progreso del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA), que tiene como principal objetivo conseguir un mercado común de electricidad en el Sur del Continente (Comunidad Andina, 2014).

El 15 de diciembre de 2020, se reunió el Consejo de Ministros de Energía del SINEA, bajo la coordinación de Chile, con la participación de los Ministros, Altos Funcionarios y Altas Autoridades de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. resaltados los avances en la implementación de la interconexión eléctrica regional, y fue aprobada la Hoja de Ruta del SINEA 2020-2030.

En el yacimiento de Vaca Muerta Neuquén en la Patagonia Argentina, existen hidrocarburos a una profundidad aprox. de 2.500 metros, de los cuales se prevé la obtención de 308 TCF de gas y aproximadamente 16,2 miles de millones de barriles de petróleo (YPF, 2014) y esos hidrocarburos son manejados por las empresas YPF y Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (empresa estatal argentina) en un 44%, el resto por ExxonMobil, Pan American Energy, Petronas, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol y Wintershall, entre otras (PwC Argentina, 2018).

Informes técnicos de integración monetaria y financiera, auspiciados por el Banco Central del Ecuador, indican que las motivaciones que tuvieron la UE, la CAN y el MERCOSUR para consolidar una zona económica, fueron de carácter comercial, mientras que la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), la UNASUR y la CELAC fueron de índole política, por lo que se requieren ajustes económicos, sociales y políticos para pretender lograr la integración completa y amplia en pro del desarrollo económico regional. (Banco Central del Ecuador, 2015).

En consecuencia, los países suramericanos emplean economías para lograr su propia seguridad energética, contrario a las intenciones europeas, lo que le distancia de alcanzar una transición energética sustentable con políticas energéticas comunes. (Guerrero, 2021).

Este conjunto de articulaciones comerciales, contrastan con la política socialista motivada por el Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, dispuestas en la Constitución Bolivariana de Venezuela y continuada por el ciudadano

Presidente Nicolás Maduro Moros, en protección de los derechos sociales de los pueblos, pasando a ser un objetivo para Norteamérica.

Esto se demuestra al ver que de los nueve (09) países que concentran la aplicación de 26.972 Medidas Coercitivas Unilaterales, como Rusia con el 69 %, Irán con el 9 %, Siria, con 5 %, Venezuela ocupa el quinto con 930 sanciones, impuestas en 9 años. (Centro Internacional de Inversión Productiva, 2024).

El presidente norteamericano Barack Obama firmó el 08 de marzo de 2015, la Orden Ejecutiva 13692, designando a Venezuela el carácter de “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”.

El 24 de agosto de 2017, el presidente Donald Trump, firma la Orden Ejecutiva 13808, con la finalidad de prohibir las transacciones financieras relacionadas directa o indirectamente con Petróleos de Venezuela, S.A. o del Gobierno de Venezuela y el 21 de mayo de 2018 la Orden Ejecutiva 13835 prohibiendo la compra de deuda y cuentas por pagar de empresas del gobierno de Venezuela y prohíbe toda las transacciones relacionadas con venta, transferencia, cesión, u otorgamiento como garantía por parte del Gobierno de Venezuela de cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la cual el gobierno de Venezuela tenga el cincuenta por ciento (50%) o más, ubicada en Estados Unidos.

Para del 25 de enero de 2019, dispone la Orden Ejecutiva 13857, mediante la cual ratifica las sanciones antes impuestas y constituyen la base para apropiarse de CITGO, al validar la auto proclamación de Juan Guaidó como Presidente de Venezuela, y el desconocimiento del Presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y los poderes legalmente constituidos por la República Bolivariana de Venezuela, reforzada ese mismo año mediante la Ley Pública 116-94, emitida el 20 de diciembre, estableciendo el apoyo al “Presidente Interino de Venezuela” y el reconocimiento de la Asamblea Nacional de Venezuela (2015).

No obstante, el gobierno norteamericano amenazó y sancionó a empresas extranjeras no estadounidenses con el fin de impedir que comerciaran con PDVSA e instruyó a las casas de comercio de petróleo y refinerías de todo el mundo a minimizar sus tratos con Venezuela, so pena de ser sancionadas.

(Ministerio de Relaciones Exteriores Cubano, 2023) y en marzo de 2020, producto de la omisión señalada, sancionó a una segunda filial del mayor productor de petróleo de Rusia, Rosneft PJSC, por apoyar al gobierno.

El 17 octubre de 2023, el gobierno anglosajón anunció el levantamiento temporal de algunas sanciones, como parte de acuerdos para establecer garantías electorales durante los comicios presidenciales de 2024, por lo cual el Departamento del Tesoro de EE.UU. autorizó las transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas de Venezuela, así como la eliminación de la prohibición de comercio secundario.

La situación actual, sumada a la intromisión del Comando Sur de los EEUU, que con descaradas intenciones de beneficiarse de los recursos naturales estratégicos de toda Latinoamérica y más de 20 planes conspirativos para embestir la integridad del Estado venezolano, exigen acciones estratégicas para la garantizar la seguridad de la nación.

Es por todo esto que el Estado Venezolano conduce a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA) la intensión de reactivar los proyectos de gas natural para lograr su exportación, con carencia de financiamiento por parte de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, considerando incluso la exportación de la producción.

Los dos campos que requieren mayor inversión se encuentran costa afuera en el oriente del país:

Mejillones: Requiere una inversión de 2.280 millones de dólares.

Río Caribe: Necesita 1.140 millones de dólares.

Otros campos que también demandan recursos significativos, son:

LL-370 en el lago de Maracaibo: 1.026 millones de dólares.

Nipa Nardo en el estado Anzoátegui: 1.026 millones de dólares.

LL-453 en el estado Zulia: 912 millones de dólares.

Todo derivado de los grandes objetivos del Plan de la Patria redactados por el Comandante Chávez, para consolidar un modelo exportador productivo, expandir la doctrina bolivariana a nivel político, científico, cultural, educativo y tecnológico, con seguridad e integridad nacional, de protección humanista y

socialista con políticas vista como servicio público, que consoliden líneas da preservación del planeta, para combatir la crisis climática y configurar la geopolítica mundial.

Se requiere entonces, incorporar recursos humanos y materiales adecuados a la tecnología gasífera que permita cubrir las exigencias que la Cadena de Valor del Gas Natural requiere para lograr un impacto económico que repercuta positivamente en el aumento del Producto Interno Bruto.

Importantes cantidades de gas natural asociado a yacimientos de petróleo, están siendo desaprovechadas al ser emitido a la atmósfera a través de la quema y venteo, por falta de instalaciones de recolección o por fallas en los sistemas operativos. (Salinas & Guerrero, 2018).

Representando pérdidas de recursos energéticos necesarios para la nación, y la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.

La transnacional petrolera ExxonMobil, quien opera ilegítimamente sobre aguas por delimitar entre Venezuela y Guyana, anunció el viernes 15 de marzo de 2024 un nuevo hallazgo de aproximadamente 197 pies (60 metros) de arenisca con hidrocarburos a una profundidad de 1.294 metros, denominándolo pozo Bluefin del bloque Stabroek.

La confirmación de grandes yacimientos de gas natural, frente a la costa, implica que el Estado debe contar con los medios apropiados en el menor tiempo posible, para no desaprovechar dichos recursos, una vez dadas las condiciones para iniciar su aprovechamiento comercial.

Igualmente, el Estado debe desafiar la evolución energética mundial, y requiere de una planificación estratégica de geopolítica energética de largo plazo, para desarrollar el negocio gasífero, intensificando la tecnología en la industria petroquímica, tal como lo plantea Cáceres y García en su visión prospectiva de PDVSA del siglo XXI, en un horizonte 2010-2040. (Cáceres Fernández & García, 2020.

Formulación del Problema e interrogantes.

En virtud de lo anteriormente expuesto, surge la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo lograr el aprovechamiento del Gas Natural del Estado de la Guayana Esequiba antes del año 2030?

Tomando en consideración los factores anteriormente mencionados, y en lo que a la Seguridad de la Nación se refiere, se han planteado las siguientes interrogantes de investigación:

¿Cuáles son las principales barreras tecnológicas que impiden el aprovechamiento óptimo del gas natural en Venezuela?

¿Qué tecnologías específicas se requieren para la extracción, procesamiento y distribución eficiente del gas natural?

¿Cómo se compara la situación actual de Venezuela con otros países productores de gas en términos de tecnología y desarrollo?

Objetivos de la investigación.

Objetivo General

Desarrollar una estrategia para lograr el aprovechamiento del Gas Natural del Estado de la Guayana Esequiba antes del año 2030.

Objetivos Específicos

Comprender las principales barreras tecnológicas que impiden el aprovechamiento óptimo del gas natural en Venezuela.

Determinar qué tecnologías específicas se requieren para la extracción, procesamiento y distribución eficiente del gas natural.

Comparar la situación actual de Venezuela con otros países productores de gas en términos de tecnología y desarrollo.

Justificación de la investigación

La presente investigación se enfocará en el estudio de la necesidad tecnológica necesaria para el aprovechamiento del gas natural en el Estado de la Guayana Esequiba, ya que, actualmente se han dado a conocer la existencia de grandes yacimientos en la fachada Atlántica y PDVSA no cuenta con la tecnología propia para cumplir con la cadena de valor para su aprovechamiento, recurriendo actualmente a la quema o venteo en grandes cantidades del recurso natural que existe en los campos petroleros, lo que atenta contra el medio ambiente.

Este trabajo permitirá mostrar una alternativa factible e innovador que podría solucionar el problema, para lo cual IAESEN fungirá como el ente originador de proyectos factibles de impacto general, en todos los ámbitos del Desarrollo Integral y garante de la Seguridad de la Nación, siendo base para la consecución de futuros estudios que consoliden soluciones a temas relacionados con los recursos naturales y el campo energético.

También permitirá identificar los ataques realizados por las transnacionales capitalistas norteamericanas, bajo la práctica de la Teoría de la Dependencia y/o Sistema Mundo, a la estructura tecnológica industrial petrolera venezolana, la cual posee más de un siglo sin lograr crear independencia tecnológica, necesaria para el mayor aprovechamiento del Gas Natural.

Busca descubrir la intención y acciones para suprimir el desarrollo tecnológico de las empresas petroleras y de gas propias de los Estados Nación petroleros, para monopolizar el sistema energético mundial.

Venezuela es víctima de una guerra Multidimensional, Multiforme de Carácter No Convencional (GM2NC), aplicada por el imperio norteamericano, con el objeto de dominarla mediante ataques al Pueblo y a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de manera no tradicionales, sin convenciones y de manera quirúrgica, con el fin se imponer su voluntad y dominio para el servicio de sus intereses.

La falta de tecnología gasífera, es desde el punto de vista petroquímico, el problema elemental a estudiar, sin embargo, constituye a su vez un instrumento de defensa contra la ofensiva Imperial, lo que justifica la participación de nuestra

Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico.

El estudio se enfocará en el análisis de las alternativas que posee el Estado Venezolano para alcanzar los niveles tecnológicos necesarios para el aprovechamiento del Gas Natural existente en los yacimientos ubicados en el Estado de la Guayana Esequiba.

Como aporte a la Defensa Integral de la Nación, permite considerar el incremento de fuerzas, con alianzas estratégicas internacionales, para contrarrestar los sacrificios que nuestro pueblo sufre, víctima del escenario planteado.

Se pretende a mediano plazo, propiciar la iniciativa de creación de organismos adecuados para aprovechar los beneficios energéticos del Gas Natural en territorio venezolano, siendo proyectada a largo plazo, la creación de ciudades autosustentables, que, mediante la explotación del gas natural, permitan la creación de productos terminados.

Pretende evaluar la posibilidad de consolidad un Organismo Internacional para el aprovechamiento del Gas Natural venezolano, en alianza estratégica con países suramericanos y caribeños, así como el aporte tecnológico, ruso, chino, indio o iraní, entre otros.

Es importante comprender que el mundo requiere cada vez más de fuentes de energía limpia, y el Gas Natural es una de las más cotizadas, por lo que representa para el estado venezolano de manera oportuna, la necesidad de crear alternativas nuevas para aprovecharlo.

En caso de no lograr alcanzar los estándares necesarios para crear la cadena de valor del Gas Natural y su aprovechamiento, estaríamos destinados a incrementar la quema o venteo del mismo, atentando contra el objetivo N° 5 del Plan de la Patria que busca promover prácticas ecológicas, la conservación de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático.

Como resultado del presente estudio, podría obtenerse un impacto no solo de carácter nacional, ya que la activación del comercio del Gas Natural en la Región, incrementaría la calidad de vida del pueblo venezolano, al mejorar los

sistemas energéticos, tanto mecánicos como eléctricos, así como también el aprovechamiento de la energía a los países participantes.

Para el año 2021, las grandes empresas como: Gazprom, de origen ruso, que ha realizado exploración en nuestros yacimientos en coordinación directo con PDVSA; la National Iranian Oil Company, empresa iraní dedica a la producción y distribución de petróleo y gas natural y China National Petroleum Corporation que es la mayor empresa de petróleo y gas de la República Popular de China, fueron las tres (03) empresas con mayor capacidad de producción de Gas Natural a nivel Global, todos aliados políticos de Venezuela, lo que hace oportuna la presente investigación.

Todo, sumado a los conflictos bélicos desarrollados en Europa y en el Medio Oriente, con la participación de las grandes potencias mundiales, amenazan la estabilidad del precio de la energía, el cual eleva sus intereses hacia los potenciales recursos que posee el Estado de la Guayana Esequiba, dejando a un lado los acuerdos establecidos en el tratado de Westfalia del 24 de octubre de 1648 y que marcó el nacimiento del Estado nación y la convención de Viena del 23 de mayo de 1969, fundamental para mantener el derecho internacional y las relaciones internacionales para contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.

Delimitación de la Investigación

Geoespacial: Geográficamente en el Estado de la Guayana Esequiba.

Temporal: Período SEPTIEMBRE 2022 – OCTUBRE 2024.

Líneas Rectoras:

Participación Activa en el Desarrollo Nacional: Investigación y Desarrollo en los ocho (08) ámbitos estratégicos del Poder Nacional, define el principio constitucional de la corresponsabilidad orientada a la contribución de la FANB en cada ámbito, en materia de Seguridad de la Nación.

Línea potencial: Desarrollo de Tecnologías No Letales para la Seguridad.

Línea operativa: Energía.

Plan de la Patria 2019-2025, con especial atención a:

Gran Objetivo Histórico N° 1: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la independencia nacional, específicamente en los objetivos Nacionales 1.2 (1-2-9; 1.2.9.1; 1.2.9.1.1) y el 1.3 (1.3.7; 1.3.7.1).

Gran Objetivo Histórico N° 3: Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político, dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que garantice la conformación de una zona de paz en Nuestra América, específicamente en el objetivo Nacional 3.4 (3.4.1; 3.4.3; 3.4.4; 3.4.6; 3.4.1.2; 3.4.1.2.1; 3.4.1.2.2; 3.4.1.2.3; 3.4.1.2.4; 3.4.4.1; 3.4.6.1; 3.4.6.2 y 3.4.6.4).

Esta investigación se enmarca en el plan de Gobierno 2024-2030 anunciado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el 15 de enero de 2024 la dio a conocer como “El plan de las siete transformaciones”, visualizado para recuperar al país en siete años, reflejando en él, los cinco objetivos del Plan de la Patria.

El trabajo se enmarca en la realización del proyecto “ESCENARIOS FUTUROS DE LA INDUSTRIA PETROLERA VENEZOLANA PDVSA EN UN HORIZONTE 2010-2040”, elaborado por la Dra. Gladys Cáceres, el cual consistió en la selección de un grupo de expertos a los que se les consultó su opinión sobre cuestiones referidas a los acontecimientos relacionados con el desarrollo y la estructura del mercado petrolero aunado al desarrollo de los escenarios prospectivos que permitieron visualizar los cambios en la configuración tecnológica, las políticas de seguridad y eficiencia energética y su papel en la OPEP. A través del método prospectivo como una herramienta para identificar y describir los escenarios futuros.

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la Investigación

En esta sección se presenta los trabajos de investigación que sirvieron de antecedentes para la presente investigación, los cuales son descritos a continuación:

"ESCENARIOS FUTUROS DE LA INDUSTRIA PETROLERA VENEZOLANA PDVSA EN UN HORIZONTE 2010-2040", es un Proyecto financiado por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes de (CDCHTA) a partir del año 2019, elaborado por Gladys Cáceres, Dra. en Socioeconomía del Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela. Teléfono y Francisco García, Dr. en Ingeniería Industrial. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela, quienes aplicaron un instrumento, el cual consistió en la selección de un grupo de expertos a los que se les consultó su opinión sobre cuestiones referidas a los acontecimientos relacionados con el desarrollo y la estructura del mercado petrolero. A los efectos de esta investigación, se tomaron algunos resultados derivados del instrumento que permitieron analizar la problemática de la industria petrolera. De igual manera en esta investigación, se analizan estudios de prospectiva energética que abordan las políticas energéticas en sus respectivos países, y empresas petroleras estatales, tales como: la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Consejo Mundial de Energía (WEC), Agencia Internacional de Energía (AIE), la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA), entre otros, en donde concluyó:

> "Venezuela necesita examinar las tendencias futuras del mercado de hidrocarburos a objeto de visualizar los cambios en la configuración tecnológica, las políticas de seguridad y eficiencia energética y su papel en la OPEP. Se examina la visión prospectiva de PDVSA del siglo

> XXI, en un horizonte 2010-2040. El método prospectivo, se utilizó como una herramienta para identificar y describir los escenarios futuros. Uno de los efectos futuros es el papel de las energías renovables, el crecimiento económico derivado de los avances tecnológicos en petróleo y gas no convencionales, y las alianzas entre los países OPEP y no OPEP. Se obtuvo tres escenarios: desarrollo y crecimiento económico; eficiencia energética y ambiente; geopolítica y transición y seguridad energética."

Esta investigación esta intrínsecamente relacionada con la presente, porque ofrece una propuesta prospectiva de escenarios como parte de la investigación que podrían elevarse al Ejecutivo Nacional en el marco de búsqueda de alternativas para el aprovechamiento del Gas Natural del Estado de la Guayana Esequiba, toda vez que está particularmente fundamentadas en la creación de escenarios futuros basados en la evaluación de hidrocarburos, que podrían determinar beneficios para Venezuela en su Estado de la Guyana Esequiba.

"Modelado basado en dinámica de sistemas del sistema energético ecuatoriano" (Arroyo Morocho & Flavio Roberto, 2019), tesis presentada ante la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid, para optar al título de Doctor en Ingeniería Industrial, aplicaron el análisis de escenarios para identificar y analizar las causas que provocan el cambio de las emisiones de CO2 en Ecuador para un período histórico de 2000 a 2016 y una proyección hasta el año 2030. El cual consistió en construir un modelo utilizando la Dinámica de Sistemas en base a un enfoque de escenarios que permiten realizar estimaciones a medio plazo de la Demanda de Energía, del Producto Interior Bruto (PIB), de la Intensidad Energética y de las Emisiones de CO2 en Ecuador, concluyendo:

> “El planteamiento de políticas en el sector energético interactúa con la gobernanza, el cambio climático y el calentamiento son amenazas asociadas con el consumo de energía y las emisiones de CO2, los aspectos de políticas energéticas sostenibles generan un impacto en el consumo de energía y calidad ambiental. Los resultados de la simulación muestran un incremento en la demanda de energía para los tres escenarios, una mejora importante en la intensidad energética y disminución de las emisiones CO2 para los dos escenarios que toman en cuenta planes enfocados al cuidado medioambiental a nivel local, regional y mundial.”

Este trabajo es totalmente conexo con la presente, ya que permite consideran la necesidad de evaluar la gobernanza, con los efectos que la quema de gas natural que actualmente se realiza en Venezuela y que requieren atención inmediata a fin de evitar que una vez identificado los yacimientos gasíferos en el Estado de la Guayana Esequiba, el Estado pueda darle un mejor aprovechamiento sin necesidad de recurrir a la quema del mismo, minimizando a la vez, los efectos al calentamiento global.

“LAS INNOVACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL SISTEMA DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES” (Cid Capetillo, 2013), tesis presentada para optar al grado de doctor en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense De Madrid, quien aplicando en la etapa de elaboración “el proceso de toma de decisiones, mediante el cual se produce la intervención y la interacción “de los diversos órganos político administrativos y grupos sociales del Estado, definiendo los objetivos y eligiendo los medios necesarios para llevar a cabo la política exterior.”, el cual consistió en cuatro fases: la primera es la de información durante la cual se posibilita el conocimiento y definición del asunto, la segunda es la de evaluación que implica explicitar los objetivos que se propone alcanzar así

como los medios que deben invertirse para su consecución de acuerdo al contexto específico en el que se insertan, la tercera es la de identificación en la que se plantean las opciones alternativas y sus respectivos valores y posibilidades y, finalmente, la de selección que ya conduce a la elección de una opción específica. Siendo más esquemática de lo que se produce en la realidad, concluyendo:

> "En las negociaciones internacionales, vistas globalmente, en la primera década del siglo XXI, de manera más precisa desde 1999, cuando en entran prácticamente en acción la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la Política Exterior de Seguridad y Defensa (PESD) hasta 2009 en que entra en vigor el Tratado de Lisboa, hay consistentes y relevantes innovaciones que ha aportado la Unión Europea y que deben tener continuidad y afianzarse a fin de contrarrestar la práctica nociva de buscar soluciones por la vía belicista que, lo que es peor, lejos de solucionar problemas, desencadena otros nuevos y agrava los existentes".

Esta investigación esta intrínsecamente relacionada con la presente, porque relaciona la manera en la cual las naciones europeas han diseñado sistemáticamente la defensa de sus intereses energéticos a través de la vía diplomática, en función del sostenimiento de Organizaciones Internacionales donde participen Naciones Potencias para fortalecer la protección de sus intereses, lo cual coincide con ésta investigación en el marco del descubrimiento de la alternativa de crear una Organización Internacional que permita el empleo de la tecnología adecuada para el aprovechamiento del Gas Natural del Estado de la Guayana Esequiba.

"ÉTICA AMBIENTAL Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL: UNA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SUSTENTABLE PARA VENEZUELA EN EL SIGLO XXI" (Saputelli, 2018), tesis presentada ante la Escuela de

Ingenierías Industriales de la Universidad Central De Venezuela, para optar al título de Doctor en Gerencia, en la cual se enmarcó como una investigación de campo no experimental, realizándose a través de un estudio combinado con métodos cualitativos, mediante la descripción e interpretación de la perspectiva aportada por diferentes expertos vinculados con el objeto de estudio, para explorar, describir, interpretar y explicar los fenómenos que influyen en el campo organizacional desde la perspectiva de la ética ambiental para generar un aporte teórico para la contribución del desarrollo sustentable como orientación filosófica de gestión, facilitando:

> "La creación de un aporte teórico como un soporte sólido a las organizaciones para concientizar y facilitar el control de su accionar ético ambiental, creando lineamientos, principios, directrices y competencias éticas orientadoras que fundamenten su gestión como una contribución al desarrollo sustentable con miras a una apertura del país a nuevos enfoques innovadores de crecimiento."

Todo ello se hace pertinente a la investigación que se realiza, cada vez que permite considerar los principios éticos institucionales como elemento incorporado a los escenarios futuros que se diseñen en prospectiva de la administración de los recursos naturales ubicados en el Estado de la Guayana Esequiba, para proporcionar un adecuado beneficio.

"METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE CLIMATIZACIÓN EN EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD" (Romero, 2017), tesis doctoral elaborada con enfoque constructivista y visión holística, ante el jurado de la "UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR" de Caracas, para optar al título de Doctor en Desarrollo Sostenible, la cual se enmarcó en el desarrollo de una metodología para la identificación, priorización y selección de indicadores, cuya aplicación permitió la obtención de 21 indicadores clave distribuidos equitativamente entre cada uno de los pilares del desarrollo sostenible (Ambiental, social, económico), desarrollando posteriormente un

modelo para su análisis, utilizando el algoritmo PRES como método multicriterio para la comparación de alternativas en un caso de estudio seleccionado dentro del contexto venezolano, obteniendo así la valoración de las distintas alternativas estudiadas frente a los criterios de sostenibilidad. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo, con la perspectiva de que pudiese convertirse en referencia para otras áreas o tipologías de proyectos.

Siendo de esta manera conforme a la presente investigación, ya que coincide con los parámetros que deben considerarse para desarrollar estratégicas que determinen la conducta ética durante la explotación de los recursos naturales ubicados en el Estado de la Guayana Esequiba.

"EVALUACIÓN DE ESCENARIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA ENERGÉTICA SUSTENTABLE SICA 2030", informe publicado en el año 2019 por la COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) y la ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE), que se enmarca en el desarrollo de un método de investigación Cuantitativo y prospectivo, sobre el Modelo de Simulación y Matriz Energética. Mediante el cual da a conocer una evaluación prospectiva de senderos posibles de desarrollo energético que permitieron acordar una hoja de ruta y metas para cumplir con lo establecido en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible del Sistema de la Integración Centroamericana.

Bases Teóricas de la Investigación.

En esta sección se presenta el enfoque teórico que desde la Seguridad de la Nación le da sustento a la presente investigación:

La Prospectiva Energética, consiste en un enfoque metodológico que permite anticipar y explorar posibles escenarios futuros en el ámbito energético. A través de esta teoría, se identifican tendencias y se evalúan riesgos potenciales, lo que ayuda a tomar decisiones estratégicas y a diseñar políticas preventivas o correctivas (Hinojosa Palafox & Cuevas Figueroa, 2024).

Constituye un proceso estructurado que busca anticipar y comprender los posibles estados futuros de un sistema energético. Su objetivo es identificar

tendencias, evaluar riesgos y ofrecer información confiable para la toma de decisiones en el ámbito energético, creando escenarios que representan diferentes futuros posibles, considerando variables como la demanda energética, tecnologías emergentes, políticas gubernamentales y cambios en el entorno internacional.

La prospectiva energética utiliza métodos para elaborar escenarios prospectivos. Estos escenarios son representaciones de futuros alternativos basados en diferentes supuestos. Se exploran diversas combinaciones de factores para comprender cómo podrían evolucionar los sistemas energéticos.

Se efectúan Análisis de Tendencias, es decir, se estudian las tendencias actuales en el consumo, producción y tecnologías energéticas. Esto ayuda a proyectar posibles desarrollos futuros.

Se crean Modelos de Evaluación, a través de modelos matemáticos y herramientas de simulación para evaluar aspectos energéticos, económicos y ambientales. Estos modelos permiten analizar el impacto de políticas energéticas y decisiones estratégicas.

La prospectiva energética se utiliza en Planificación Energética, para ayudar a diseñar estrategias a largo plazo para el suministro y uso de energía; En Evaluaciones de Riesgos, con la finalidad de Identificar posibles amenazas y oportunidades en el sector energético; También es empleada en el análisis de las Políticas Públicas, toda vez que informa sobre la viabilidad de políticas y programas energéticos, así como también en investigaciones de Inversiones y Desarrollo Tecnológico, ya que guía decisiones en infraestructura y tecnologías.

“Implementación de Prospectiva Energética como Estrategia Prioritaria para la Soberanía Energética y Sostenibilidad Nacional” (Rivela Carballal, Espinoza Echeverría, & Noboa Campana) resume: “La consolidación, parametrización y sistematización de la información del sector energético y sus subsectores es la base para poder tomar decisiones adecuadas acorde al contexto nacional; el balance energético y la prospectiva desarrollada a partir de la técnica de escenarios son instrumentos primordiales en la generación de información para el correcto desarrollo de una planificación energética.”

“ESCENARIO ENERGÉTICO REAL VENEZOLANO. UNA VISIÓN PROSPECTIVA SISTÉMICA ENERGÉTICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA” (Orfila & Rodríguez, 2022), constituido como una contribución teórica, relacionada con la temática de innovación tecnológica como proceso, con enfoque energético en el ámbito de la investigación y desarrollo de un país. Se infiere para el escenario real energético venezolano, la existencia de un desaprovechamiento energético, reflejado en el uso reducido de la energía solar y eólica, que en el caso de ser potenciadas éstas últimas, es posible que emerjan desde el enfoque sistémico, espacios para la mantenibilidad y sostenibilidad con prioridades en los diferentes sectores propiciando oportunidades para recuperar infraestructuras.

Es por todo lo antes expuesto que emplearé el enfoque de la prospectiva energética como herramienta valiosa para anticipar y planificar el futuro energético del Estado de la Guayana Esequiba, considerando múltiples variables y escenarios posibles, lo que contribuirá a una toma de decisiones estratégicas dentro de la delimitación del estudio.

También se empleará el enfoque metodológico de toma de decisiones, fundamental para abordar decisiones de manera estructurada y efectiva y consiste en definir claramente el problema o la oportunidad que se presenta. ¿Qué necesitas resolver o mejorar? ¿Cuál es el contexto? antes de tomar decisiones, para lo cual se debe Identificar los objetivos específicos que deseas alcanzar con la decisión, realizar un diagnóstico profundo de las causas y factores que influyen en la situación. ¿Por qué se presenta el problema? ¿Cuáles son las variables relevantes?, usando herramientas como el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para evaluar el entorno, creando así una lista de posibles soluciones o alternativas, dentro de la consideración de diferentes enfoques y estrategias, sin limitarse a una sola opción; de ésta manera, busca se logra una diversidad en las alternativas, las cuales se evalúan una a una, en función de criterios específicos, pudiendo utilizar métodos como el análisis multicriterio.

Para aplicar el enfoque metodológico de toma de decisiones, se deben considerar aspectos como costos, beneficios, riesgos, impacto ambiental y viabilidad, analizarlos y seleccionar la alternativa que mejor se ajuste a los objetivos trazados.

Ambos enfoques se emplearán en relación con “el árbol de decisiones”, herramienta analítica ampliamente utilizada para facilitar la toma de decisiones en situaciones complejas. Denis Konig en 1936, en su obra titulada “Teoría de grafos finitos e infinitos”, considerada como uno de los primeros fundamentos matemáticos rigurosos en el campo de la teoría de grafos, sentó las bases para el análisis de estructuras gráficas y su aplicación en la toma de decisiones.

La relación entre la prospectiva energética y el árbol de decisiones podrá ser abordada desde diferentes perspectivas:

El árbol de decisiones es una herramienta visual que se utiliza para representar opciones y consecuencias en un proceso de toma de decisiones, estructurándose como un árbol, donde cada nodo representa una elección y las ramas indican las posibles consecuencias, en él se evalúan diferentes alternativas y se selecciona la más adecuada según los criterios establecidos, siendo especialmente útil cuando hay múltiples caminos y se deben considerar probabilidades y riesgos.

La prospectiva energética se basa en la creación de escenarios futuros que representan diferentes posibilidades de cómo podría evolucionar el sistema energético en el tiempo. Por lo tanto, al construir escenarios, se toman decisiones sobre supuestos clave, como tasas de crecimiento, tecnologías emergentes, políticas gubernamentales y cambios en la demanda. Cada escenario es una “rama” en el árbol de posibilidades. Por lo que la prospectiva energética proporcionará el contexto y las variables para construir el árbol de decisiones.

Sun-Tzu, en su obra “El Arte de la Guerra” se comprende como “el mejor libro de Estrategia de todos los tiempos”, sus frases fueron motivo de análisis de personajes como Napoleón, Maquiavelo, Mao Tse-Tung y muchos más. A través de él se logra comprender los orígenes de un conflicto y solucionarlo. La mayoría

de las academias Militares del Mundo, lo incluyen en sus bibliotecas como estudio primordial.

Graham Tillett Allison, Jr. (23 de marzo de 1940 - 82 años), empleó el enfoque contemporáneo de procesos decisorios para analizar el evento histórico conocido como la "Crisis de los Misiles Cubanos". Esta crisis se desarrolló durante la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y se considera uno de los momentos más críticos en la historia reciente. Mediante este enfoque exploró la forma en que los líderes de ambas naciones tomaron la decisión de llegar a un acuerdo para evitar una guerra nuclear.

Robert Jervis (30 de abril de 1940- 9 de diciembre de 2021), aplicó el enfoque contemporáneo de procesos decisorios ante el ataque a Pearl Harbor en 1941. En su libro "Perception and Misperception in International Politics", Jervis analizó los procesos decisorios que llevaron a los japoneses a llevar a cabo el ataque. También analizó el papel que jugaron los errores de percepción, la asimetría de información y la estructura organizacional en la toma de decisiones por parte de los líderes japoneses.

Isidore Marie Auguste François Xavier Comte; (19 de enero de 1798- 5 de septiembre de 1857), es considerado como el padre de la sociología moderna y el fundador de la corriente filosófica conocida como positivismo, expuestas en sus libros “Curso de filosofía positiva (1830-1842); Discurso sobre el espíritu positivo (1844); Sistema de política positiva (1851-1854); Organización Industrial (1851); Discurso sobre el espíritu positivo (1870), con ello estableció las bases para el desarrollo de una sociedad positiva.

Herbert Simon, James March, Richard Cyert, y David Braybrooke, son los principales exponentes de la Escuela de Pensamiento de la Teoría de la Decisión, que implica un proceso de toma de decisiones ante una evaluación de las opciones disponibles, el análisis de las consecuencias y los costos y beneficios potenciales. Estas teorías han servido como punto de partida para el estudio de los procesos de toma de decisiones en el campo de la administración.

Kenneth Neal Waltz (8 de junio de 1924-12 de mayo de 2013), empleó el enfoque contemporáneo de procesos decisorios para estudiar el estallido de la

Guerra Fría, en su libro de, Man, the State and War: A Theoretical Analysis (1979); en el propone una teoría de la guerra basada en factores estructurales, presiones internacionales y procesos decisorios. Esta teoría se conoce como "neorrealismo o realismo estructural y hace referencia a la evolución del realismo político dentro del campo de las relaciones internacionales".

El ingeniero Edward S. Deming (14 de octubre de 1900 - 20 de diciembre de 1993), en el año 1973, dirigió una investigación de la Junta de Supervisión de Calidad Asistida (ASQC) para identificar la causa raíz de un fallo crítico en una planta de producción de aviones militares aplicando el “método del Árbol de las Decisiones” que le permitió encontrar la causa raíz del problema y desarrollar un plan de acción para mejorar la calidad de los productos que salían de la fábrica. El premio Deming es el más prestigioso premio que una empresa japonesa puede obtener. Se entrega, una vez al año, a la empresa que haya realizado el mayor avance en calidad, sobre la base de estándares tan exigentes que sobrepasan ampliamente el ISO 9000.

Wan Junaidi (1 de febrero de 1945 - 78 años), ministro de Recursos Naturales y Ambiente de Malasia en el 2018 utilizó el árbol de decisiones para ayudar al gobierno a decidir cómo equilibrar la protección de los recursos naturales y la producción de energía renovable. El ministerio usó el árbol de decisión para identificar los factores clave que influyen en la toma de decisiones, así como para evaluar los riesgos potenciales y los impactos socioeconómicos de cada estrategia de desarrollo energético.

Bob Reinalda y Bertjan Verbeek,. Elaboraron una guía completa para la toma de decisiones dentro de las organizaciones internacionales, conocida como ““Decision making with in international organizations” (2004)”, donde examinan los diversos aspectos de la toma de decisiones en las organizaciones internacionales, incluido el papel de los diversos actores involucrados, las formas en que se toman las decisiones, los diferentes enfoques para la toma de decisiones y las implicaciones de estas decisiones. El libro también proporciona un análisis de los diversos factores que afectan la toma de decisiones dentro de las organizaciones internacionales, incluido el poder, la legitimidad, la cultura y el

entorno global. Proporciona una mirada profunda a las diversas teorías y modelos de toma de decisiones y analiza las implicaciones de estas decisiones para el sistema internacional.

José Carlos Mariátegui (Perú): Mariátegui fue un intelectual, periodista y pensador marxista peruano. Fue una figura clave en la definición de la identidad política de América Latina y el Caribe.

Eduardo Galeano, en su libro “Las Venas Abiertas de América Latina” presenta enfoques diversos anticolonialistas.

Samir Amin; Fue Director del Instituto Africano de Desarrollo Económico y de Planificación (Dakar, Senegal) y profesor de las universidades de Poitiers, Dakar y París VIII (Vincennes). Estudioso de la comunidad latinoamericana, especialmente la venezolana, expresó “Es necesario que los pueblos, a través de su lucha, inventen formas nuevas de organización, al fin y al cabo, partidos y sindicatos no fueron inventados por los intelectuales.” (El Viejo Topo, revista española, 2010).

El economista venezolano Juan Pablo Pérez Alfonzo. Principal impulsor de la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). En 1956, propuso la creación de una Organización Internacional entre los países productores de petróleo para regular los precios del energético. El 13 de septiembre de 1960, se llevó a cabo la primera reunión de la OPEP en Bagdad.

Los Presidentes suramericanos Luis Ignacio Lula Da Silva (Brasil), Fidel Castro (Cuba) y Hugo Rafael Chávez Frías; “Brasil ingresó a la gestación, articulación y auge de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)”.

Juan Evo Morales Ayma (Orinoca, 26 de octubre de 1959 – 63 años), Ex presidente de Bolivia, es uno de los principales promotores de la exportación de gas en América Latina: La ejecución de una política energética soberana, nacional y democrática -y que se vale de la participación de empresas y capitales extranjeros- multiplicó la renta, las inversiones, las regalías, capitalizó e industrializó Bolivia como nunca en su historia, internacionalizando su producción y generando importantes ingresos por exportaciones con valor agregado. (Bernal, 2019).

Aspectos Legales de la Investigación.

Desde el punto de vista legal, el presente trabajo argumenta su contenido encuadrado en las siguientes normas:

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999, con especial atención al siguiente contenido sus artículos 12; 73; 153, 154; 156; 302; 303; 311 y 322.

LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD DE LA NACION, Gaceta Oficial de la República bolivariana de Venezuela N° 37.594 de fecha 18 de diciembre de 2002 con especial atención al artículo 14.

LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.443 de fecha 24 de mayo de 2006 con especial atención al siguiente contenido sus artículos 6 y 9.

LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS, Gaceta Oficial de la República bolivariana de Venezuela N° 36.793 de fecha 23 de septiembre de 1999, con especial atención al siguiente contenido sus artículos 2 y 24.

ACUERDO COMPLEMENTARIO EN MATERIA ENERGÉTICA al Acuerdo Marco para la Cooperación y el Establecimiento de una Comisión de Alto Nivel entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la “República Francesa”. Suscrito en Caracas, el 24 de noviembre de 2012. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.118, de fecha 26 de febrero de 2013, el cual tiene por Objeto, fortalecer de manera amplia y sostenida un proceso de integración y cooperación en el sector energético, con el fin de desarrollar y promover la áreas de petróleo, gas, electricidad, energías alternativas (eólica, solar, hidroeléctrica a baja escala y geotermia) y petroquímica, a través de la realización de programas y proyectos conjuntos, sobre la base de los principios de igualdad, solidaridad, complementariedad, cooperación, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas, conforme a los ordenamientos jurídicos internos de las Partes y a lo previsto en el presente instrumento.

Acuerdo de Cooperación en Materia de Hidrocarburos, Petroquímica y Minera entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la

“República Popular China”. Suscrito en Caracas, el 13 de mayo de 2013. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.217, de fecha 30 de julio de 2013. Cuyo Objeto es establecer un marco general, para iniciar entre las Partes un proceso amplio y sostenido de integración y cooperación en las áreas de hidrocarburos, petroquímica y minera, con el fin de desarrollar y promover proyectos conjuntos en toda la cadena de valor, sobre la base de los principios de igualdad, reciprocidad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos internos y a lo previsto en el presente instrumento… Ampliar el comercio de petróleo y gas natural, y garantizar el cabal cumplimiento de los contratos a largo plazo existentes.

Cooperación en el sector de gas natural (LNG). Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el “Gobierno del Reino de los Países Bajos”. Suscrito en Caracas, el 04 de junio de 2013. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.221, de fecha 5 de agosto de 2013. Tiene por Objeto: fomentar o promover, e intensificar la cooperación entre ambas naciones, sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo a la soberanía y reciprocidad de ventajas, de conformidad con sus respectivas legislaciones internas y lo previsto en el presente instrumento.

Acuerdo Complementario al Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el “Gobierno del Estado de Palestina” en el Sector Energético. Suscrito en Caracas, el 24 de agosto de 2013. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.274, de fecha 17 de octubre de 2013. Con la finalidad de impulsar entre las Partes un proceso amplio y sostenido de cooperación en el sector energético, con el fin de desarrollar y promover proyectos en esta materia, sobre la base de los principios de igualdad, reciprocidad y beneficio mutuo de las Partes, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos internos y a lo previsto en el presente instrumento.

Acuerdo de París establece un marco global para evitar un cambio climático peligroso, manteniendo el calentamiento global muy por debajo de los 2°C y prosiguiendo los esfuerzos para limitarlo a 1.5°C. Tantos países desarrollados

como en vías de desarrollo deben presentar planes nacionales de mitigación y adaptación al cambio climático. (Secretario General de las Naciones Unidas, 2015).

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, entró en vigor el 21 de marzo de 1994. 197 países la han ratificado. (United Nations Climate Change, 2023).

Protocolo de Kioto, es un acuerdo internacional de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, su objetivo es el de reducir las emisiones de los 6 principales gases de efecto invernadero (dióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4), óxido nitroso (N_2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF_6)) generados por los miembros firmantes del acuerdo, y busca promover el crecimiento sustentable en países en vías de desarrollo. fue aprobado el 11 de diciembre de 1997, y entró en vigor a partir del 16 de febrero de 2005.

LAS 7 LÍNEAS ESTRATÉGICAS, dictadas por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de fortalecer el crecimiento y desarrollo de la Nación, presenta estas líneas estratégicas, con la finalidad de orientar a la población, en medio de un marco de sanciones y restricciones, que han restringido el cumplimiento cabal del Plan de la Patria.

Sistema de hipótesis

Interrogante: ¿La Creación de un organismo internacional creado con el firme propósito de aprovechar el gas natural existente en el territorio venezolano y el desarrollo correspondiente de sus subproductos derivados, permitiría contribuir de manera significativa a la máxima suma de felicidad posible del venezolano y crear las condiciones necesarias para establecer la cadena de valor del gas natural en el estado de la Guayana Esequiba?

Hipótesis: El Desarrollar lineamientos para la creación de un Organismo Internacional, con la participación de tecnología mixta extranjera podría permitir, en un menor tiempo, y un mínimo costo, aprovechar los beneficios que derivan de la comercialización del gas natural en los yacimientos existentes en territorio venezolano, así como también la creación y desarrollo de ciudades satélites que

de manera autosustentables, pertenezcan al entorno gasífero y participen en el procesamiento de subproductos derivados del gas natural, en zona económicas productivas constituidas por las plantas productivas pertinentes a la creación de subproductos, tales como refrigerantes para vehículos, gel para el cabello, crema dental, aspirinas, detergentes y otros.

Operacionalización de las Variables (Ver Anexo)

Relación de las Variables con las Técnicas de Recolección y las técnicas de Análisis.

Tabla 1.
Relación de Variables, técnicas de recolección y análisis.

VARIABLE	TÉCNICA DE RECOLECCIÓN	TÉCNICA DE ANÁLISIS
Barreras Tecnológicas	Encuesta estructurada	Análisis de la varianza (ANOVA), que permite comparar las medias de diferentes grupos
Tecnología Gasífera		
Factibilidad		

Fuente. **Datos recopilados por el autor en 2.024.**

Las variables que derivaron de los objetivos de ésta Tesis, fueron operacionalizadas en el marco de la investigación cuantitativa, evidenciando una Coherencia metodológica, cada vez que al utilizar encuestas estructuradas como técnica de recolección, se obtienen datos numéricos que son ideales para el análisis estadístico, datos resultantes que fueron apropiados para posterior comparación de las medias de diferentes grupos, mediante el Análisis de varianza (ANOVA).

ANOVA permitió determinar la muestra (15), determinando las diferencias en la percepción de barreras tecnológicas, tecnología gasífera y factibilidad entre diferentes grupos de participantes, estadísticamente significativos sobre las variables que se están estudiando.

Interacción de lo cuantitativo y lo cualitativo.

El empleo de la matriz DOFA, sobre la tercera variable permitió analizar estos resultados a profundidad, identificando las fortalezas, debilidades, oportunidades

y amenazas que se desprenden de la opinión predominante sobre asuntos de Seguridad de la Nación, ampliando la investigación al campo cualitativo, la cual al cruzar la información cuantitativa con el análisis DOFA, se logró identificar las estrategias y acciones concretas para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se presentan.

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO

Escuela y Enfoque

Escuela: La Investigación será dirigida mediante el empleo de la escuela epistémica de pensamiento Empírico-Analítico, la cual direcciona la construcción del conocimiento científico y hacia cuál es su relación con el objeto que estudia. Esta escuela obedece a situaciones ocurridas a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, al surgir incongruencias en los fundamentos aritméticos establecidos por Isaac Newton en 1687. Albert Einstein luego de determinar las debilidades del trabajo de Newton, estableció una nueva manera de ver el mundo, con nuevas teorías Físicas.

Enfoque: Por permitir entender mejor el sentido y el "sin-sentido" de las decisiones políticas y gubernamentales, esta investigación empleará los Enfoques Prospectivo y de Procesos Decisorios" (Losada & Casas, 2008). La búsqueda del conocimiento será desde la perspectiva positivista, considerando a que posee las características ontológicas, epistemológicas y metodológicas específicas.

Tipo de investigación

De acuerdo al propósito, la investigación puede será aplicada, caracterizada por buscar la utilización de los conocimientos que se adquieran del marco teórico.

Según los medios usados para obtener los datos, será Documental: con el apoyo de fuentes de carácter documental, entre ellas bibliográficas, hemerográficas y archivísticas.

Según el nivel de conocimientos que se adquiere, será Explicativa.

De acuerdo al campo de conocimientos en que se realiza, es Científica.

Método de Investigación: Se empleará un Método de tipo Cuantitativo.

Población y Muestra:

La población: Pertenece a los representantes de las Instituciones Gubernamentales, que se relacionan en materia de Seguridad de la Nación,

Gas Natural, y otras fuentes energéticas, los mismos podrán ser de carácter nacional o internacional, tales como PDVSA, OPEC, otros.

Muestra: El personal encuestado suma un total de quince (15) especialistas, según la siguiente relación:

Especialistas en materia Gas Natural: Siete (07)

Especialistas en Seguridad de la Nación: Ocho (08)

Tipo de muestreo: El tipo de muestreo empleado ha sido el estratificado, dividiendo la población en dos grupos homogéneos, ponderando una rata variable según el nivel de capacitación académica en cada área del conocimiento considerada, a saber:

Especialistas en materia Gasífera.

Especialistas en Seguridad de la Nación.

Tabla 2.

Rata de valores asignados a los especialistas encuestados.

Ponderación de cada respuesta	Busca identificar las principales barreras tecnológicas que impiden el aprovechamiento del Gas Natural en Venezuela			Buscan identificar las tecnologías más recomendadas desde el punto de vista de Seguridad de la Nación		
	Pregunta N° 1	**Pregunta N° 2**	**Pregunta N° 3**	**Pregunta N° 4**	**Pregunta N° 5**	**Pregunta N° 6**
Especialista en:	(Gas Natural)			(Seguridad de la Nación)		
Gas Natural	2	2	2	1	1	1
Seguridad de la Nación	1	1	1	2	2	2

Fuente. **Datos recopilados por el autor en 2.024.**

Protocolos para captura de datos, procesamiento de datos y presentación de hallazgos.

Recolección de Datos Documentales con el apoyo de fuentes de carácter documental, evidencias producto de entrevistas con los actores principales del proceso, observación estructurada, consulta de documentos y diagramas de flujo, entre otras ubicadas en las Fuentes abiertas.

La técnica del Árbol de Decisión, método desarrollado por J. Ross Quinlan, capaz de tomar decisiones con gran precisión, consiste en un mapa de los posibles resultados de una serie de decisiones relacionadas y permite realizar comparaciones posibles entre sí según sus costos, probabilidades y beneficios.

El diagrama de Pareto, la cual se resume en un gráfico que clasifica los aspectos relacionados con un problema de manera ordenada y permite visualizar de modo simple, la causa principal de una consecuencia determinada.

La técnica “Encuesta”: Serán aplicadas a través de un “Cuestionario” mediante Google Forms.

Validez y Confiabilidad: Para validar las pruebas se realizó un análisis de los datos recopilados para detectar tendencias y patrones, sus relaciones entre sí y comparar los resultados.

Cuestionario:

Validez: De contenido: El Dr. Carlos Zavarce, así como el Dr. Germán Ríos Corona, consideran muy apropiadas las preguntas, ya que cubren el constructo que se requiere medir.

Confiabilidad: Fue empleada la técnica del Test-retest, aplicando el cuestionario a otros especialistas antes de ser aplicado como fuente de la investigación y se constató que los resultados obtenidos eran 100% verdaderos.

Árbol de la Decisión:

Validez concurrente: Los resultados obtenidos a través del Árbol de las Decisiones, coinciden con las respondidas a través del cuestionario.

CAPÍTULO IV RESULTADOS Y ANÁLISIS

Presentación de los datos obtenidos

Encuesta

Primera Pregunta:

Evaluación de frecuencias y porcentaje de la pregunta: Considerando que una infraestructura antigua implica mayores costos de mantenimiento, mayor riesgo de fallas y menor capacidad para adaptarse a nuevas tecnologías. Por favor señale cuál de las siguientes opciones considera usted como la principal barrera:

Tabla 3.

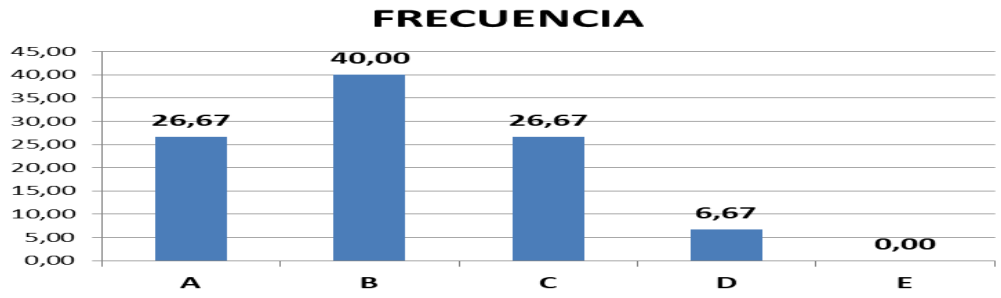
Relación de frecuencias / Pregunta 1.

INDICADORES		f	%
A	La Falta de inversión en mantenimiento preventivo y correctivo.	4	26,67
B	Dificultades para adquirir equipos y tecnología modernos debido a sanciones o restricciones económicas.	6	40,00
C	La falta de planificación a largo plazo para la renovación de la infraestructura.	4	26,67
D	La falta de tecnología propia de la estatal venezolana.	1	6,67
E	Otra.	0	0,00
TOTAL		15	100,00

Fuente. **Datos recopilados por el autor en 2.024.**

Figura 1.

Gráfico Estadístico / Pregunta 1.



Fuente. **Datos recopilados por el autor en 2.024.**

Análisis de los resultados con relación a la hipótesis planteada:

Los resultados de la encuesta se alinean estrechamente con la hipótesis planteada en el trabajo de grado, lo que sugiere que la creación de un organismo internacional con tecnología mixta aceleraría y abarataría el proceso de comercialización del gas natural venezolano.

Justificación:

Barreras tecnológicas: La opción más seleccionada (dificultad para adquirir tecnología moderna) confirma la existencia de significativas barreras tecnológicas que obstaculizan el aprovechamiento óptimo del gas natural en Venezuela. Esto refuerza la necesidad de buscar soluciones innovadoras, como la propuesta de un organismo internacional con acceso a tecnología avanzada.

Aceleración del proceso: La creación de un organismo de estas características podría facilitar la adquisición de equipos y tecnología, superando las restricciones actuales y acelerando así el proceso de comercialización del gas natural.

Reducción de costos: Al agilizar la adquisición de tecnología y al permitir la implementación de prácticas más eficientes, este organismo podría contribuir a reducir los costos asociados a la producción y distribución del gas, como se plantea en la hipótesis.

Respecto a los objetivos, los resultados también ofrecen valiosos aportes:

Objetivo General: Desarrollar una estrategia para lograr el aprovechamiento del Gas Natural. Los resultados subrayan la necesidad de una estrategia integral que aborde las barreras tecnológicas identificadas, como la adquisición de equipos modernos y la inversión en mantenimiento.

Objetivo Específico 1: Comprender las principales barreras tecnológicas. La encuesta ha proporcionado datos cuantitativos y cualitativos sobre las principales barreras, confirmando la relevancia de las sanciones y restricciones económicas en este contexto.

Objetivo Específico 2: Determinar qué tecnologías específicas se requieren. Aunque la encuesta no profundiza en tecnologías específicas, los resultados sugieren la necesidad de tecnologías modernas y eficientes para la extracción, procesamiento y distribución del gas natural.

En conclusión, los resultados de la encuesta evidencian que las sanciones y restricciones económicas son la principal barrera para el aprovechamiento óptimo del gas natural en Venezuela. Por lo tanto, la propuesta de crear un organismo internacional con tecnología mixta, como se plantea en la hipótesis, se presenta como una solución viable para superar estas limitaciones.

Segunda Pregunta:

Evaluación de frecuencias y porcentaje de la pregunta: Considerando que una infraestructura antigua implica mayores costos de mantenimiento, mayor riesgo de fallas y menor capacidad para adaptarse a nuevas tecnologías. Por favor señale cuál de las siguientes opciones considera usted como la principal barrera:

Tabla 4.

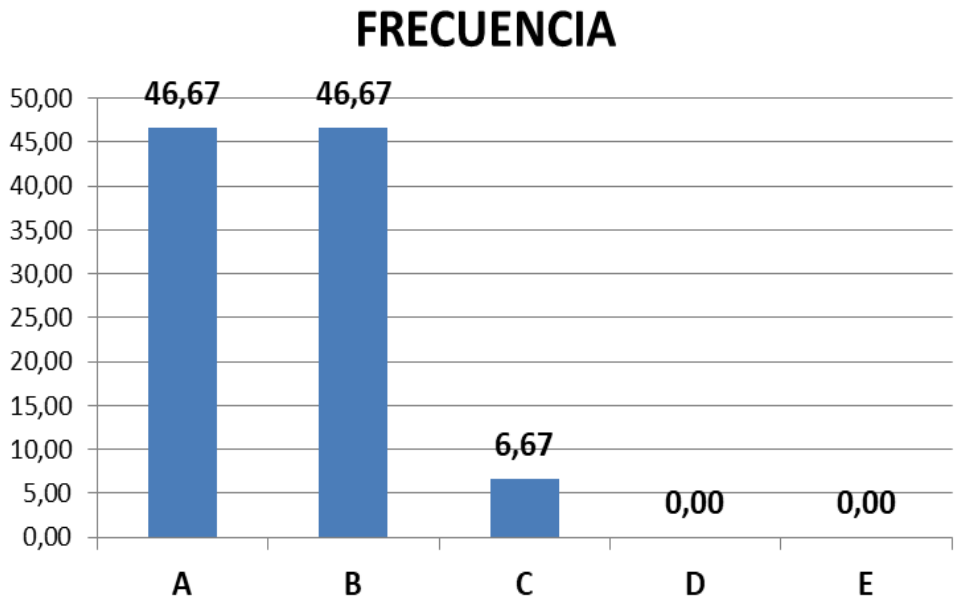
Relación de frecuencias / Pregunta 2.

INDICADORES		f	%
A	Uso de tecnologías obsoletas	7	46,67
B	Falta de optimización de los procesos	7	46,67
C	Falta de capacitación del personal en nuevas tecnologías	1	6,67
D	Prácticas de eficiencia energética.	0	0,00
E	Otra.	0	0,00
TOTAL		15	100,00

Fuente. **Datos recopilados por el autor en 2.024.**

Figura 2.

Gráfico Estadístico / Pregunta 2.



Fuente. **Datos recopilados por el autor en 2.024.**

Análisis de los resultados con relación a la hipótesis planteada:

Los resultados de la encuesta aplicada a especialistas en seguridad nacional y gasífera arrojan una conclusión clara: las tecnologías obsoletas y la falta de optimización de los procesos son percibidas como las principales barreras para el aprovechamiento óptimo del gas natural en Venezuela, ambas con un porcentaje de respuesta del 46.67%.

Esta percepción es coherente con la hipótesis inicial del trabajo de grado, la cual plantea la necesidad de incorporar tecnología extranjera para acelerar y abaratar el proceso de comercialización del gas natural. Al parecer, los expertos consultados consideran que la infraestructura actual y los procesos asociados están limitados por tecnologías antiguas que dificultan la eficiencia y la adaptabilidad a nuevas demandas.

La hipótesis central del trabajo plantea que la creación de un organismo internacional con tecnología mixta extranjera aceleraría y abarataría el

proceso de comercialización del gas natural. Esta hipótesis está directamente relacionada con los resultados de la encuesta, ya que la identificación de las tecnologías obsoletas y la falta de optimización de procesos como las principales barreras confirman la necesidad de una actualización tecnológica.

El primer objetivo específico de la investigación también encuentra respaldo en los resultados, ya que identifica a las tecnologías obsoletas y la falta de optimización como las principales barreras.

Los resultados de la encuesta refuerzan la necesidad de implementar una estrategia que contemple los siguientes aspectos:

Optimización de procesos: Se deben realizar estudios detallados para identificar los cuellos de botella en los procesos actuales y diseñar soluciones que permitan mejorar la eficiencia y reducir costos, pudiendo incluir la automatización de tareas, la implementación de sistemas de control más avanzados y la optimización de la logística.

Desarrollo de capacidades nacionales: Si bien la tecnología extranjera es importante, es crucial desarrollar capacidades nacionales en materia de investigación, desarrollo e innovación. Esto permitirá una mayor autonomía tecnológica a largo plazo y facilitará la adaptación de las tecnologías extranjeras a las condiciones locales.

Seguridad Nacional: Al tratarse del estado de la Guayana Esequiba, es fundamental considerar los aspectos relacionados con la seguridad nacional. La implementación de nuevas tecnologías y la optimización de los procesos deben realizarse de manera que se garantice la protección de los activos estratégicos y se eviten riesgos de sabotaje o ciberataques.

Desarrollo de ciudades satélites: La propuesta de desarrollar ciudades satélites autosuficientes enfocadas en la transformación de subproductos del gas es una iniciativa interesante. Sin embargo, es

necesario realizar un análisis detallado de la viabilidad económica y social de este proyecto, considerando factores como la disponibilidad de recursos, la infraestructura existente y las necesidades de la población local.

Como conclusión de éste breve análisis, se puede indicar que los resultados de la encuesta confirman la necesidad de una transformación profunda del sector gasífero venezolano. La implementación de una estrategia integral que combine la incorporación de tecnologías extranjeras, la optimización de procesos y el desarrollo de capacidades nacionales es fundamental para aprovechar el potencial del gas natural en el estado de la Guayana Esequiba y contribuir al desarrollo del país.

Tercera Pregunta:

Evaluación de frecuencias y porcentaje de la pregunta: Considerando que el número de patentes relacionadas con el sector gasífero, inversión en investigación y desarrollo, adopción de nuevas tecnologías en la industria, repercute en la capacidad para desarrollar soluciones tecnológicas propias y adaptarse a los cambios en el mercado y las regulaciones.

Por favor señale cuál de las siguientes opciones considera usted como la principal barrera tecnológica:

Tabla 5.

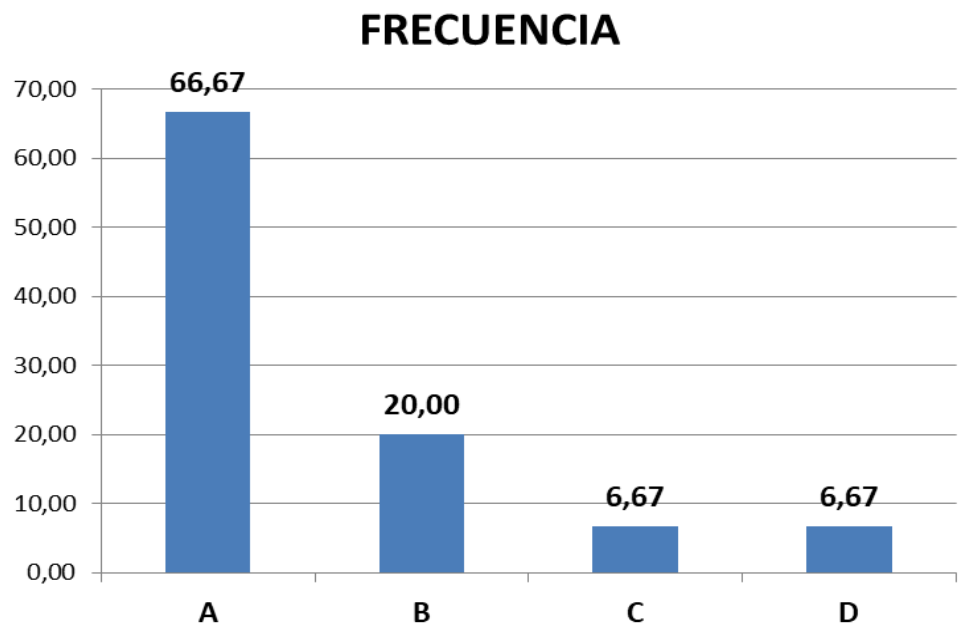
Relación de frecuencias/Pregunta 3.

INDICADORES		f	%
A	Las Restricciones presupuestarias para la investigación y el desarrollo.	10	66,67
B	La falta de colaboración entre las empresas del sector y las instituciones académicas.	3	20,00
C	Las dificultades para acceder a información y conocimiento técnico.	1	6,67
E	Otra.	1	6,67
TOTAL		15	100,00

Fuente. **Datos recopilados por el autor en 2.024.**

Figura 3.

Gráfico Estadístico / Pregunta 3.



Fuente. **Datos recopilados por el autor en 2.024.**

Análisis de los resultados con relación a la hipótesis planteada:

La encuesta aplicada revela que la principal barrera tecnológica percibida para el aprovechamiento óptimo del gas natural en Venezuela es la falta de presupuesto destinado a investigación y desarrollo (I+D). Esta opción obtuvo un contundente 66.67% de las respuestas, lo que indica una clara preocupación por la insuficiencia de recursos económicos para impulsar la innovación en el sector.

Los resultados de la encuesta corroboran la necesidad de inversión en tecnología para mejorar la eficiencia en la comercialización del gas. La falta de presupuesto para I+D limita la capacidad de desarrollar soluciones tecnológicas propias y adaptarse a los cambios del mercado, lo cual dificulta la implementación de la hipótesis.

La Falta de presupuesto para I+D: Esta barrera fundamental inhibe la generación de conocimiento, el desarrollo de tecnologías locales y la adaptación de tecnologías extranjeras a las condiciones específicas de Venezuela, dificultando la creación de un organismo internacional

eficiente, ya que se requiere una base tecnológica sólida para atraer inversión extranjera y garantizar la transferencia de conocimiento.

Todo ello sugiere fomentar la colaboración entre las empresas del sector y las instituciones académicas; establecer mecanismos para facilitar el acceso a información y conocimiento técnico e implementar políticas públicas que promuevan la innovación y el desarrollo tecnológico, para avanzar hacia la creación de un organismo internacional exitoso y el aprovechamiento sostenible del gas natural en la Guayana Esequiba.

Cuarta Pregunta:

Evaluación de frecuencias y porcentaje de la pregunta: El aprovechamiento del Gas Natural venezolano, amerita el empleo de tecnología de punta, por favor seleccione la opción más adecuada para alcanzar en el menor tiempo posible y con el mayor rendimiento, el aprovechamiento del gas natural en el país:

Tabla 6

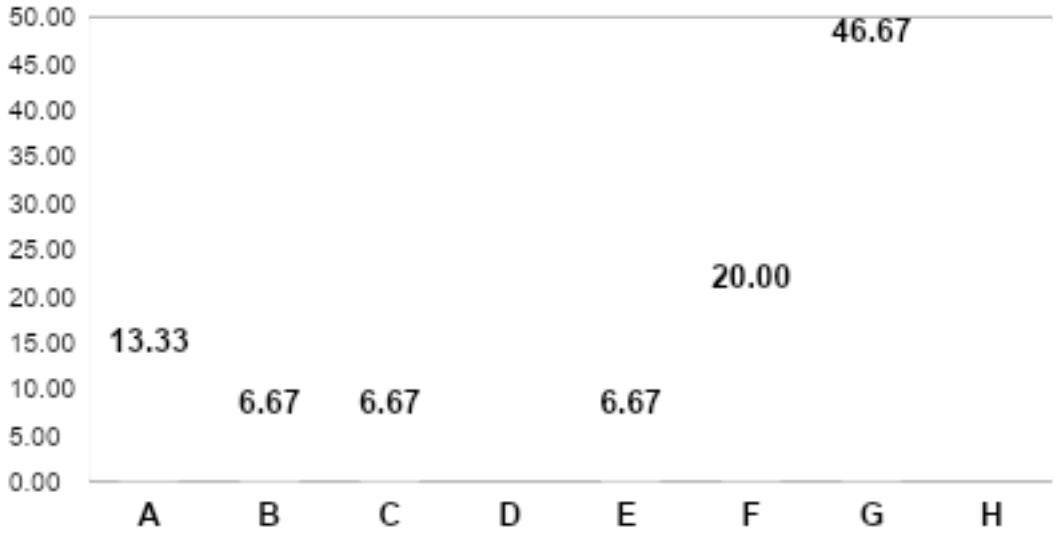
Relación de frecuencias/Pregunta 4.

INDICADORES		f	%
A	Tecnología Estatal de PDVSA.	2	13,33
B	Tecnología Privada de Empresas Privadas Venezolanas.	1	6,67
C	Tecnología Privada de Empresas Privadas Extranjeras.	1	6,67
D	Tecnología de Estatales Extranjeras Norteamericanas.	0	0,00
E	Tecnología de Estatales Extranjeras No Norteamericanas.	1	6,67
F	Tecnología Mixta administrada por un Organismo Internacional creado para el aprovechamiento del Gas Natural Venezolano.	3	20,00
G	Tecnología Mixta administrada por PDVSA.	7	46,67
H	Otras.	0	0,00
TOTAL		15	100,00

Fuente. **Datos recopilados por el autor en 2.024.**

Figura 4.

Gráfico Estadístico / Pregunta 4.



Fuente. **Datos recopilados por el autor en 2.024.**

Análisis de los resultados con relación a la hipótesis planteada:

La encuesta a especialistas revela una preferencia marcada por dos opciones principales:

Tecnología Mixta administrada por PDVSA (46,67%): Esta opción sugiere una combinación de tecnologías y conocimientos, con la estatal PDVSA como ente rector.

Tecnología Mixta administrada por un Organismo Internacional (20%): Esta opción coincide directamente con la hipótesis central del trabajo de grado, proponiendo un organismo internacional como catalizador para el desarrollo del sector gasífero venezolano.

La hipótesis central plantea que un organismo internacional, con tecnología mixta, aceleraría y abarataría el proceso de comercialización del gas natural venezolano. Los resultados de la encuesta corroboran en parte esta hipótesis, ya que la opción de un organismo internacional obtiene un porcentaje significativo de respuestas. Sin embargo, la opción más popular es la de una gestión mixta liderada por PDVSA, lo cual

sugiere que los especialistas valoran la experiencia y conocimiento de la empresa estatal.

En relación con los objetivos, se puede apreciar:

Objetivo General: Desarrollar una estrategia para el aprovechamiento del gas natural. Los resultados apuntan hacia una estrategia que combine tecnología mixta y la participación de actores internacionales o nacionales (PDVSA.).

Objetivos Específicos:

Barreras tecnológicas: La preferencia por la tecnología mixta sugiere un reconocimiento de las limitaciones tecnológicas actuales y la necesidad de una solución combinada.

Tecnologías específicas: Los especialistas parecen favorecer una combinación de tecnologías, tanto nacionales como extranjeras, para lograr una solución óptima.

Comparación con otros países: La opción de un organismo internacional podría implicar la transferencia de tecnología y conocimientos de otros países productores, lo cual se alinea con el objetivo de comparar la situación actual de Venezuela.

Los resultados reflejan una marcada ausencia de tecnologías "puras" y promueven solo la tecnología estatal o privada reconociendo los beneficios de una combinación de ambas.

Por otra parte refleja una alta preferencia por la opción de PDVSA como ente rector, indicando la importancia que le otorgan a la experiencia y conocimiento de la empresa estatal en el sector y al espíritu nacionalista de los participantes.

Organismo internacional: Aunque la opción de un organismo internacional no es la más popular, obtiene un porcentaje significativo de respuestas, lo cual respalda la hipótesis central del trabajo.

Si bien la hipótesis central encuentra cierto respaldo, los resultados también sugieren la necesidad de considerar un enfoque más

equilibrado que combine la experiencia de PDVSA con la tecnología y conocimientos de actores internacionales.

Quinta Pregunta:

Evaluación de frecuencias y porcentaje de la pregunta: El aprovechamiento del Gas Natural venezolano, amerita el empleo de tecnología de punta; Considerando que cada ámbito posee un enfoque propio, seleccione la opción más ventajosa en cada línea, para alcanzar en el menor tiempo posible y con el mayor rendimiento, el aprovechamiento del gas natural en el país:

Tabla 7

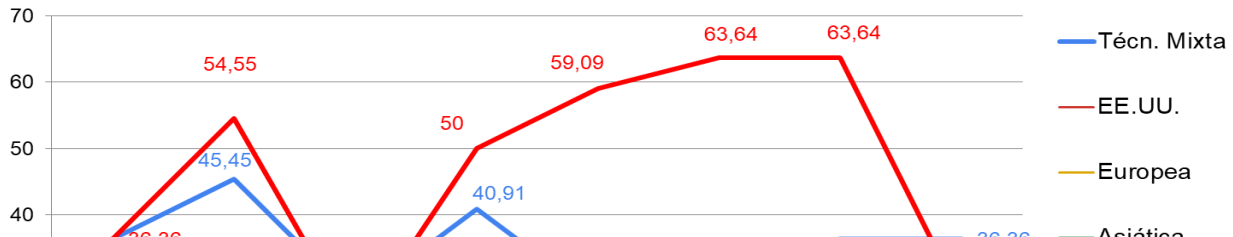
Relación de frecuencias/Pregunta 5.

INDICADORES			Técn. Mixta	EE.UU.	Europea	Asiática	Africana	Nacional
A	AMBIENTAL	f	8	0	3	3	0	8
		%	36,36	0	13,64	13,64	0	36,36
B	CULTURAL	f	10	0	0	0	0	12
		%	45,45	0	0	0	0	54,55
C	ECONÓMICO	f	6	2	3	6	0	5
		%	27,27	9,09	13,64	27,27	0	22,73
D	GEOGRÁFICO	f	9	0	0	2	0	11
		%	40,91	0	0	9,09	0	50
E	MILITAR	f	6	0	0	3	0	13
		%	27,27	0	0	13,64	0	59,09
F	POLÍTICO	f	7	0	0	1	0	14
		%	31,82	0	0	4,55	0	63,64
G	SOCIAL	f	8	0	0	0	0	14
		%	36,36	0	0	0	0	63,64
H	TECNOLÓGICO	f	8	0	3	5	0	6
		%	36,36	0	13,64	22,73	0	27,27

Fuente. **Datos recopilados por el autor en 2.024.**

Figura 5.

Gráfico Estadístico / Pregunta 5.



Fuente. **Datos recopilados por el autor en 2.024.**

Análisis de los resultados con relación a la hipótesis planteada:

Los resultados muestran una clara preferencia por la tecnología nacional en los aspectos cultural, político y social. Esto sugiere que los expertos consideran que el desarrollo de capacidades nacionales es fundamental para garantizar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

Por otro lado, la tecnología mixta (que incluye la extranjera) obtiene una puntuación significativa en los aspectos ambiental, económico, tecnológico y militar. Esto indica que se reconoce la importancia de la tecnología extranjera para acelerar el proceso y obtener mejores resultados en estos ámbitos.

La hipótesis plantea la creación de un organismo internacional con tecnología mixta para acelerar y abaratar el proceso de comercialización del gas natural. Los resultados de la encuesta respaldan en parte esta hipótesis, ya que los expertos reconocen la importancia de la tecnología mixta, especialmente en los aspectos económico y tecnológico.

Sin embargo, la fuerte preferencia por la tecnología nacional en los aspectos cultural, político y social sugiere que la implementación de una estrategia basada únicamente en tecnología extranjera podría enfrentar resistencias y dificultades.

La implementación de cualquier tecnología debe considerar los aspectos aspectos culturales, políticos, sociales, económicos y tecnológicos, y enfocándose en el desarrollo de capacidades nacionales.

Sexta Pregunta:

Evaluación de frecuencias y porcentaje de la pregunta: La tecnología Asiática más ventajosa para aprovechar el Gas Natural venezolano, podría provenir de diferentes regiones o países, por favor seleccione, por cada ámbito (ambiental, cultural, económico,...) la mejor opción entre ellas que usted considera, para alcanzar en el menor tiempo posible y con el mayor rendimiento, el aprovechamiento del gas natural en el país:

Tabla 8

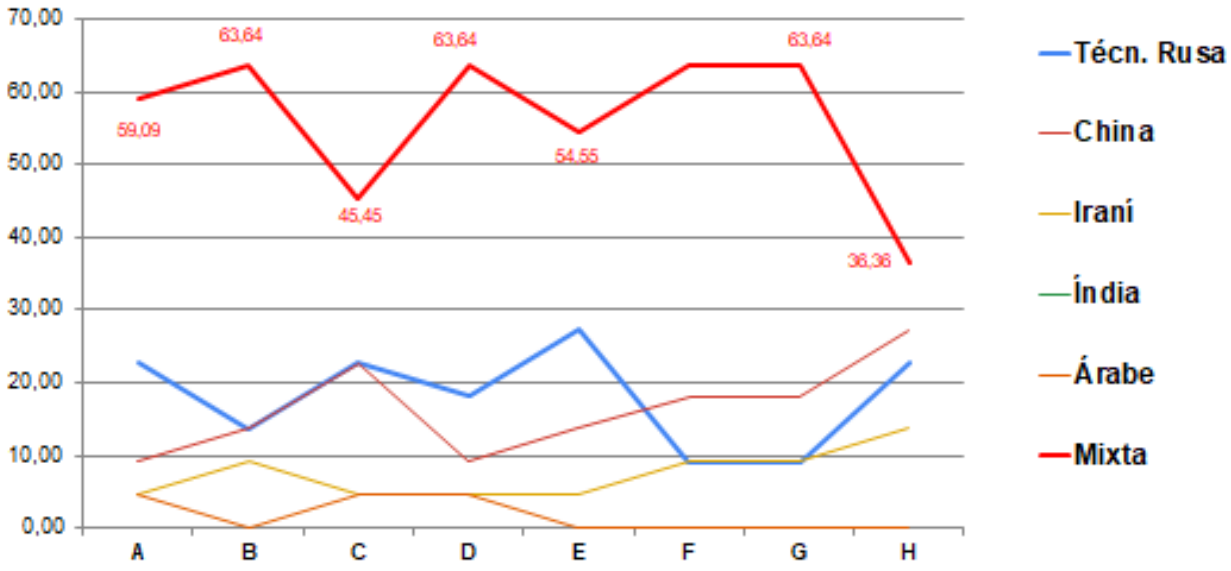
Relación de frecuencias/Pregunta 6.

INDICADORES			Técn. Rusa	China	Iraní	India	Árabe	Mixta
A	AMBIENTAL	f	5	2	1	0	1	13
		%	22,73	9,09	4,55	0,00	4,55	59,09
B	CULTURAL	f	3	3	2	0	0	14
		%	13,64	13,64	9,09	0,00	0,00	63,64
C	ECONÓMICO	f	5	5	1	0	1	10
		%	22,73	22,73	4,55	0,00	4,55	45,45
D	GEOGRÁFICO	f	4	2	1	0	1	14
		%	18,18	9,09	4,55	0,00	4,55	63,64
E	MILITAR	f	6	3	1	0	0	12
		%	27,27	13,64	4,55	0,00	0,00	54,55
F	POLÍTICO	f	2	4	2	0	0	14
		%	9,09	18,18	9,09	0,00	0,00	63,64
G	SOCIAL	f	2	4	2	0	0	14
		%	9,09	18,18	9,09	0,00	0,00	63,64
H	TECNOLÓGICO	f	5	6	3	0	0	8
		%	22,73	27,27	13,64	0,00	0,00	36,36

Fuente. **Datos recopilados por el autor en 2.024.**

Figura 6.

Gráfico Estadístico / Pregunta 6.



Fuente. Datos recopilados por el autor en 2.024.

Análisis de los resultados con relación a la hipótesis planteada:

La pregunta busca identificar la tecnología asiática más adecuada para el aprovechamiento del gas natural venezolano, considerando diversos factores (ambiental, cultural, económico, etc.). Los datos presentados son los resultados de una encuesta a especialistas, donde se asignó una puntuación a cada tecnología asiática (Rusa, China, Irán, India, Árabe) y a la opción "Mixta" en diferentes ámbitos.

En casi todos los ámbitos evaluados, la opción "Mixta" obtuvo el porcentaje más alto de preferencia. Esto indica que los especialistas reconocen la complejidad del proyecto y la necesidad de una solución multifacética que combine las fortalezas de diferentes tecnologías.

Refleja una baja valoración de tecnologías individuales: Las tecnologías individuales (Rusa, China, Irán, India, Árabe) obtuvieron puntuaciones relativamente bajas en comparación con la opción "Mixta", lo que podría deberse a que consideraron que ninguna tecnología individual ofrece una solución completa y óptima para todos los desafíos del proyecto.

El ámbito tecnológico fue el único en el que la opción "Mixta" no obtuvo la puntuación más alta. Sin embargo, la tecnología "China" y la "Rusa"

obtuvieron puntajes significativos en este ámbito, lo que sugiere que estas tecnologías son consideradas como las más avanzadas en el campo de la explotación y procesamiento de gas natural.

La preferencia por la tecnología "Mixta" es consistente con la hipótesis planteada, que sugiere la creación de un organismo internacional con tecnología mixta. Los especialistas coincidieron en que una combinación de tecnologías extranjeras aceleraría y abarataría el proceso de comercialización del gas natural venezolano, y los resultados apoyan los objetivos específicos de la investigación:

Objetivo 1: Al identificar las barreras tecnológicas y la necesidad de una solución multifacética, los especialistas están contribuyendo a comprender las principales limitaciones para el aprovechamiento óptimo del gas natural.

Objetivo 2: La preferencia por la tecnología "Mixta" implica la identificación de tecnologías específicas (provenientes de diferentes países) que podrían ser utilizadas para la extracción, procesamiento y distribución del gas natural.

En base a los resultados de la encuesta, se concluye que la tecnología "Mixta" es la opción preferida: Los especialistas consideran que una combinación de tecnologías de diferentes orígenes es la más adecuada para el aprovechamiento del gas natural venezolano.

La elección de la tecnología debe considerar no solo aspectos tecnológicos, sino también factores ambientales, culturales, económicos, geográficos, militares, políticos y sociales.

Matriz DOFA:

Aplicación de la Matriz DOFA para el aprovechamiento del gas natural en la Guayana Esequiba, en base a los resultados obtenidos:

Tabla 9

Matriz DOFA

Debilidades	Fortalezas	Oportunidades	Amenazas

Escasa infraestructura en la zona.	Abundantes reservas de gas natural.	Creciente demanda mundial de energía limpia.	Conflicto territorial con Guyana.
Falta de capital y tecnología local.	Potencial para generar energía y productos derivados.	Desarrollo de tecnologías de extracción y procesamiento más eficientes.	Sanciones internacionales.
Riesgo de conflictos sociales y ambientales producto de un ataque sistemático por parte de potencias extranjeras.	Posición geográfica estratégica.	Acuerdos internacionales para la cooperación energética.	Ataques continuos al Estado por parte de la ultra derecha.
Vulnerabilidad ante cambios en los precios internacionales del gas.	Capacidad de generar empleo y desarrollo económico.	Creciente interés de empresas internacionales en el sector energético.	Desastres naturales (terremotos, inundaciones).

Fuente. **Datos recopilados por el autor en 2.024.**

A partir de las debilidades y amenazas identificadas, se proponen las siguientes estrategias:

Fortalecer la infraestructura: Invertir en la construcción y mantenimiento de infraestructura básica (caminos, puertos, aeropuertos) para facilitar el acceso a las zonas de explotación y el transporte de los recursos.

Desarrollar capacidades locales: Impulsar la formación de profesionales y técnicos especializados en el sector energético, así como la creación de empresas locales capaces de participar en la cadena de valor.

Establecer alianzas estratégicas: Buscar alianzas con empresas internacionales y gobiernos amigos para obtener financiamiento, tecnología y experiencia en la explotación de recursos naturales.

Promover la inversión social: Implementar programas de inversión social en las comunidades locales para mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de conflictos sociales.

Diálogo y negociación: Mantener un diálogo abierto y constructivo con Guyana para buscar una solución pacífica al conflicto territorial y garantizar la seguridad de las operaciones en la zona.

Seguridad energética: El aprovechamiento del gas natural debe contribuir a garantizar la seguridad energética del país, reduciendo la dependencia de las importaciones y diversificando la matriz energética.

Sostenibilidad ambiental: Es fundamental implementar medidas para minimizar el impacto ambiental de las actividades de exploración y explotación de gas natural, cumpliendo con los estándares internacionales en materia ambiental.

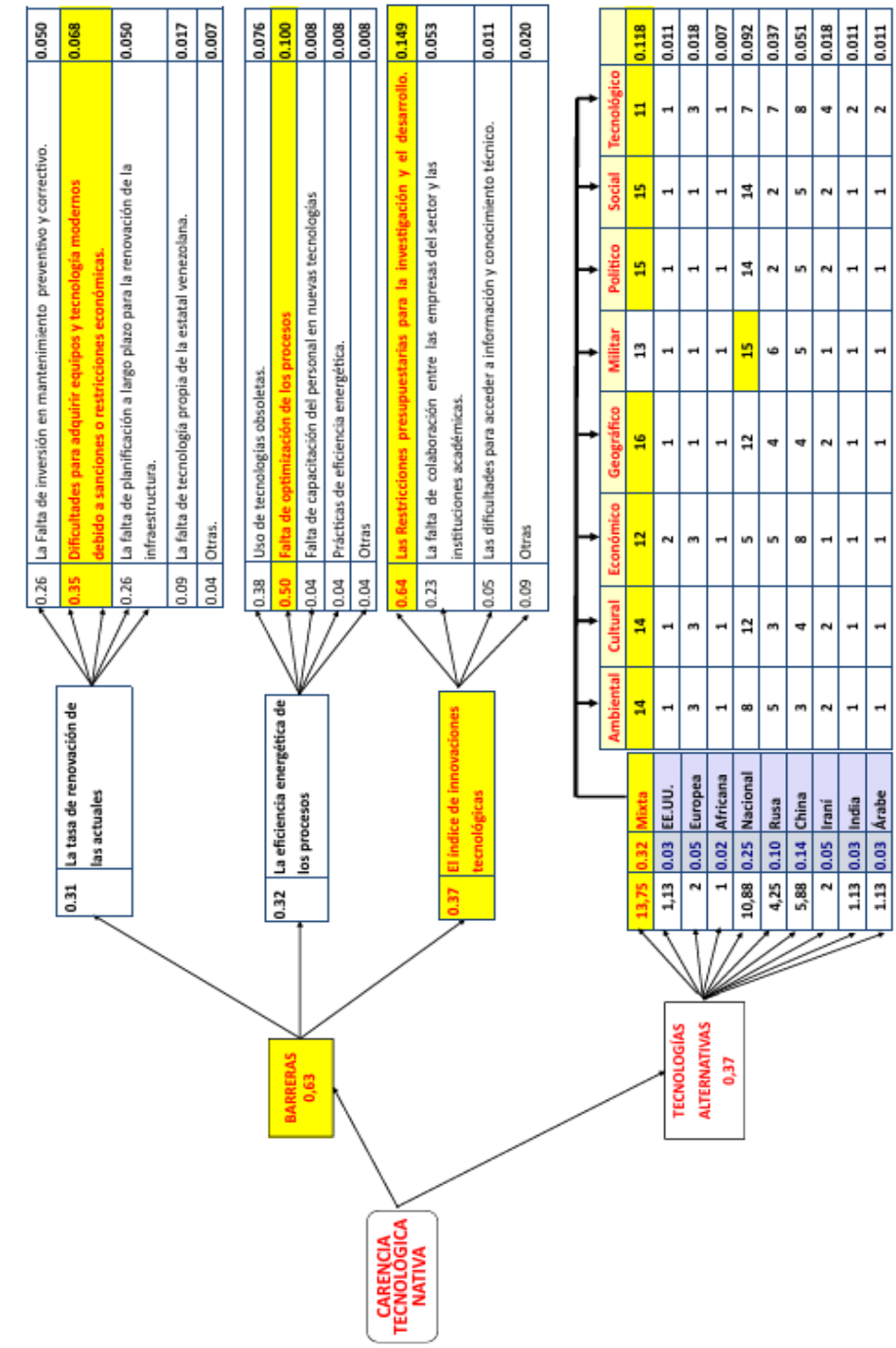
Participación ciudadana: Es importante involucrar a las comunidades locales en la toma de decisiones y garantizar que se beneficien de los proyectos de desarrollo.

La Implementación de estas estrategias permitirá aprovechar las oportunidades que ofrece el gas natural en la Guayana Esequiba, minimizando los riesgos y fortaleciendo la seguridad nacional.

Árbol de las Decisiones

Figura 7

Árbol de las Decisiones



Fuente. **Datos recopilados por el autor en 2.024.**

Análisis de los resultados con relación a la hipótesis planteada:

Identificando los Nodos Críticos: Podemos observar que los siguientes nodos presentan los valores más altos y, por lo tanto, representan las barreras más significativas para el aprovechamiento óptimo del gas natural en la Guayana Esequiba:

0.31 La tasa de renovación de las actuales infraestructuras: Esto indica que la infraestructura existente está envejecida y requiere una inversión significativa para su modernización.

0.32 La eficiencia energética de los procesos: La falta de eficiencia en los procesos productivos implica un mayor consumo de energía y menores ganancias.

0.37 El índice de innovaciones tecnológicas: La carencia de innovación tecnológica limita la capacidad de adoptar nuevas y mejores prácticas en la industria.

Relacionando los Nodos Críticos con el Objetivo General Estos tres nodos están directamente relacionados con el objetivo general de desarrollar una estrategia para el aprovechamiento del gas natural. Al abordar estas barreras, se podrá:

Aumentar la producción: Al renovar la infraestructura y mejorar la eficiencia de los procesos.

Reducir costos: Al optimizar el consumo de energía y al adoptar tecnologías más eficientes.

Aumentar la competitividad: Al introducir nuevas tecnologías y mejorar la calidad de los productos.

Priorizando Acciones y Recomendaciones

Renovación de la Infraestructura:

Inversión: Destinar recursos significativos para la renovación de equipos y sistemas obsoletos.

Planificación: Desarrollar un plan a largo plazo para la modernización gradual de la infraestructura.

Mantenimiento preventivo: Implementar programas de mantenimiento preventivo para prolongar la vida útil de los equipos.

Mejora de la eficiencia energética:

Auditorías energéticas: Realizar auditorías exhaustivas para identificar las áreas de mayor consumo energético y las oportunidades de mejora.

Tecnologías eficientes: Implementar tecnologías como cogeneración, recuperación de calor y sistemas de control avanzados.

Capacitación: Capacitar al personal en la operación y mantenimiento de equipos eficientes.

Fomento de la innovación:

Investigación y desarrollo: Invertir en investigación y desarrollo para desarrollar nuevas tecnologías adaptadas a las condiciones locales.

Cooperación académica: Fortalecer la colaboración con universidades y centros de investigación.

Incubadoras de empresas: Crear incubadoras de empresas para fomentar el emprendimiento y la innovación en el sector.

Desarrollo de capital humano:

Capacitación: Ofrecer programas de capacitación en las nuevas tecnologías y en las mejores prácticas de la industria.

Becas: Otorgar becas para la formación de profesionales en el área de energía.

Implicación de resultados

La investigación sugiere tomar en consideración, lo siguiente:

Validación de la necesidad de cooperación internacional: Los resultados confirman que la colaboración con empresas extranjeras es crucial para acceder a tecnologías avanzadas y financiamiento. La cooperación con países asiáticos, especialmente China, puede ser una estrategia valiosa para el desarrollo tecnológico del sector gasífero venezolano.

Énfasis en la eficiencia energética: La necesidad de mejorar la eficiencia energética, se describe como un factor clave en la selección de tecnologías y en el diseño de los proyectos.

Desarrollo de capacidades locales: Si bien se requiere tecnología externa, es fundamental desarrollar capacidades tecnológicas venezolanas, para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos.

Planificación integral: Es necesario elaborar un plan integral que considere aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales.

Gobernanza efectiva: La creación de un organismo internacional requiere un diseño institucional sólido y mecanismos de gobernanza que impulsen el desarrollo gasífero del país, basado en la consolidación de tratados internacionales, como lo realiza mediante la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero en este caso sería para la cadena de valor del gas natural venezolano específicamente.

Inversión en infraestructura: Es fundamental destinar recursos para la modernización y mantenimiento de la infraestructura existente, así como para la construcción de nuevas instalaciones.

Fomento de la eficiencia energética: Se deben implementar programas de eficiencia energética, incluyendo la actualización tecnológica, la optimización de procesos y la capacitación del personal.

Desarrollo tecnológico: Se requiere una mayor inversión en investigación y desarrollo, así como una mayor colaboración entre el sector público, privado y académico.

Combinación de tecnologías: Se recomienda una combinación de tecnologías nacionales y extranjeras, priorizando aquellas que sean más adecuadas para las condiciones locales y que permitan alcanzar los objetivos de desarrollo del sector.

Para lograr el aprovechamiento del gas natural en la Guayana Esequiba antes del 2030, se requiere una estrategia integral que combine la inversión en infraestructura, el desarrollo tecnológico, la cooperación internacional y la participación activa del sector privado. La creación de un organismo internacional que facilite la colaboración entre actores nacionales y extranjeros, y que se encargue de la planificación y gestión de los proyectos, podría ser un mecanismo eficaz para alcanzar este objetivo, centrada en la Modernización de la infraestructura, el Desarrollo tecnológico, la Sostenibilidad y el Desarrollo local.

Al implementar esta estrategia, Venezuela podrá aprovechar al máximo su potencial gasífero, contribuyendo al desarrollo económico y social del país.

Conclusiones

En la tarea de alcanzar la máxima suma de felicidad posible del pueblo venezolano, soberano de sus recursos naturales, impulsado por los ideales anticolonialistas que el libertador Simón Bolívar y el Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías

gestaron para la creación y desarrollo del país, consolidados en el Plan de las “7 T” del Comandante en Jefe y Presidente constitucional de la República Nicolás Maduro Moros, el investigador de la Seguridad de la Nación buscó respuesta al desaprovechamiento del 2,9% de las reservas mundiales de Gas Natural que alberga Venezuela (5,5 x1012 m3).

Las distribución de las reservas probadas de Gas Natural en el mundo, se ubican mayormente en Asia y Medio Oriente; en América, desde Río Grande hasta la Patagonia, existe sólo el 4,3% incluyendo las venezolanas, pero sin otras reservas no probadas como las que se encuentran en el estado de la Guayana Esequiba, donde la transnacional petrolera ExxonMobil, estableció la cadena de valor recientemente motivado a la existencia de hidrocarburos, denominándolo pozo Bluefin del bloque Stabroek.

La desigualdad de la reservas de hidrocarburos en los países de Latinoamérica, la hace atractiva para las empresas Transnacionales, tanto Norteamericanas, como asiáticas. Ambas han invertido enormes capitales en materia energética, con el objeto de posicionarse en el control de la región. En Países como Bolivia, Argentina y Brasil se han impulsado proyectos para el aprovechamiento del Gas y Petróleo, mientras que en Centroamérica y los países del Oeste del cono sur han sido favorecidos con la creación de sistemas eléctricos, dependientes del gas extraído.

La Seguridad energética de Europa, tras la crisis del petróleo de 1973, fue fortalecida mediante la creación de Organismos Internacionales, tales como la Unión Europea, la Agencia Internacional de la Energía, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, así como también el Foro de Países Exportadores de Gas. Mientras que en los países Americanos, cada país enfrenta sus amenazas y riesgos energéticos.

No es casual que fuera un venezolano, el economista Juan Pablo Pérez Alfonzo, el principal impulsor de la creación de la OPEP, para obtener un mayor control sobre el precio del crudo, mediante la cual mejoró las condiciones comerciales en la década de 1950, ante las dominantes ambiciones de las compañías petroleras multinacionales que fijaban los precios y las condiciones de venta.

La explotación de los hidrocarburos en la región, han sido controladas desde hace más de un siglo por las transnacionales petroleras norteamericanas, las cuales sin ceder el dominio tecnológico, lograron impulsar la economía en los países que los poseen, explotando los beneficios del Petróleo, recurso energético indispensable para mantener la demanda interna de EE.UU. Sin embargo tal impulso económico no fue significativo en contraste con el adquirido por esas empresas.

Al analizar las actuaciones de las transnacionales, se observa que la infraestructura empleada para la comercialización de los hidrocarburos fue premeditada para convertir a la república en dependiente, tal como es el caso de instalar en tierras neerlandesas del Caribe, como lo es Curazao, la Refinería más Grande de crudo Pesado, cuando en su subsuelo no existen hidrocarburos; igualmente sucede con la Planta criogénica más Grande de la región, instalada en Trinidad y Tobago, donde ya el gas es escaso. ¿Por qué no fueron instaladas en territorio venezolano, donde están los recursos?

Sin intensión de abordar materia petroquímica, se observa que solo crearon las infraestructuras mínimas requeridas en materia de Gas Natural, para reinyectarlo en los yacimientos, como parte de la extracción del crudo y a la vez cubrir escasamente el 65% de la demanda interna del país. ¿Por qué no se desarrolló la explotación del Gas Natural con el mismo impulso que el Petróleo? ¿Por qué luego de convertir a PDVSA en la principal empresa petrolera del mundo, con dominio pleno de la infraestructura gasífera, no solo no se desarrolló enormemente, sino que sus instalaciones fueron limitadas?.

Como respuesta a éstas interrogantes, el autor se permite estructurar la investigación en cuatro capítulos, planteando y justificando en el primero la problemática derivada del lamentable desaprovechamiento de la energía derivada del Gas Natural que existe en el subsuelo del territorio venezolano, con especial atención al inexplorado Estado de la Guayana Esequiba.

Las transnacionales norteamericanas, en protección de los interesas de su nación, desarrollaron la industria petrolera en Venezuela, para satisfacer la demanda interna de crudo que requiere EE.UU. diariamente, aunado a la incapacidad tecnológica que

hasta el presente, limita las posibilidades de aprovechar el mencionado recurso energético mediante la estatal PDVSA.

Permitir que el Estado Venezolano acrecentara la industria gasífera, no beneficia a la economía de EE.UU., no tanto por considerarlo como amenaza empresarial, ya que en su territorio existen bastas reservas y sus empresas lideran el mercado regional, sino porque sería “una amenaza inusual” al hacerse independiente, al dejar de ser un país monoproductor; Motivo por el cual se imponen medidas coercitivas unilaterales, aunado a pasar a ser un país “víctima de la enfermedad holandesa”.

El control sobre la energía en la región, involucra la participación tanto del Comando Sur del Ejército de EE.UU., quien amedrenta con amenazas de invasión y ejercicios en coordinación con los países vecinos, como también la adaptación de las leyes que restringen la participación de las transnacionales en los Estado donde las Empresas Estatales poseen el control total de sus hidrocarburos, como fue el caso de México, Brasil y Argentina, donde en muchos casos el control mayoritario de las operaciones las realizan las empresas extranjeras.

Todo lo antes planteado, se adiciona a las actuaciones globales de control del cambio climático, que si bien contribuye al mejoramiento para las condiciones ambientales del mundo, en plena concordancia con las disposiciones del “Plan de la Patria 2025“y las “7 T”, ubica en una posición comprometedora a Venezuela por ocupar actualmente el cuarto lugar respecto al venteo o quema del Gas Natural, siendo actualmente incalculable la cantidad de Metano sacrificado.

Desde un punto de vista prospectivo, al iniciar las exploraciones de los yacimientos de gas que existan en el territorio del Estado de la Guayana Esequiba, podríamos incrementar el nivel de venteo, siempre que la república no cuente con los recursos tecnológicos necesarios para beneficiarse de ellos.

La cadena de valor del Gas Natural impone el “Traslado”, el cual se puede realizar vía Gasoductos; vía marítima y/o vía terrestre con cisternas; En cuenta ya de enfrentarnos ante las intenciones del Imperio Capitalista, considerar la construcción

de gasoductos hacia las Islas del Caribe, involucrarían un elevado sentido socialista con una baja retribución del capital empleado. En caso de plantearlo hacia la costa del Pacífico, implicaría enormes sumas de inversión, bajo constante amenazas de sabotaje hacia los mismos.

Respecto al transporte marítimo mediante buques metaneros, implica el empleo de puertos de carga y descarga compatibles que acoplen para la carga y descarga, igualmente al no ser dueños de los barcos se adicionaría el riesgo de alterar los precios de acuerdo a la tasa que éstos impongan. El mercado Europeo podría parecer atractivo, sin embargo muchos países africanos están más cerca y en capacidad de proveer con menor costo.

Igualmente se resalta dentro del marco teórico, el proyecto “ESCENARIOS FUTUROS DE LA INDUSTRIA PETROLERA VENEZOLANA PDVSA EN UN HORIZONTE 2010-2040”, (Cáceres & García 2020), como un modelo para abordar las políticas energéticas nacionales y de empresas petroleras como la estatales, la OLADE, la OPEP, el WEC, la AIE, la EIA, donde invita a la búsqueda de cambios en la configuración tecnológica, las políticas de seguridad y eficiencia energética, resaltando el papel de las energías renovables, el crecimiento económico derivado de los avances tecnológicos en petróleo y gas no convencionales, y las alianzas entre los países.

Enmarcado en el cumplimiento del Plan de la Patria 2025, así como los lineamientos políticos planteados por el Ejecutivo Nacional para el desarrollo de la nación, así como del marco legal vigente, plantea como hipótesis:

> “El Desarrollar lineamientos para la creación de un Organismo Internacional, con la participación de tecnología mixta extranjera podría permitir, en un menor tiempo, y un mínimo costo, aprovechar los beneficios que derivan de la comercialización del gas natural en los yacimientos existentes en territorio venezolano, así como también la creación y desarrollo de ciudades satélites que de manera autosustentables, pertenezcan al entorno gasífero y participen en el procesamiento de subproductos derivados del gas natural, en zona

económicas productivas constituidas por las plantas productivas pertinentes a la creación de subproductos, tales como refrigerantes para vehículos, gel para el cabello, crema dental, aspirinas, detergentes y otros.”

El investigador desarrolla de manera empírica analítica, un análisis Prospectivo Energético y de procesos de toma de decisiones, con el objeto de adelantarse en el tiempo y visualizar para el 2030, las condiciones necesarias para el aprovechamiento del Gas Natural ubicado en los yacimientos del territorio del Estado de la Guayana Esequiba, para determinar las líneas estratégicas más convenientes, desde el punto de vista de la seguridad de la Nación.

Aplicada las entrevistas a una población de quince (15) especialistas, se puede concluir que la creación de un Organismo Internacional, tipo OPEC, que se estructure con la participación de empresas Rusas-China-Venezuela inicialmente, dedicado a la explotación del Gas Natural Venezolano exclusivamente.

Ésta alternativa, contemplada en nuestra legislación ha sido la única no practicada hasta el momento, para lograr exportar el metano, a pesar de no haber sido exitosa las demás, las cuales ofrecen legalmente grandes ventajas para el inversionista; Similar a la ejecutado por la OPEP para la comercialización del petróleo, en su caso, de cada país que lo integra.

La opción planteada permitiría en corto plazo, no solo su aprovechamiento, sino la posibilidad de crear ciudades satélites que sean autosustentables con el acompañamiento de la creación de plantas industriales de procesamiento de gas natural y sus productos derivados, para la producción y comercio de fertilizantes, plásticos, refrigerantes, gel, otros. Incrementando la mano de obra nativa y el empleo del transporte convencional.

Esta investigación plantea una propuesta innovadora, como alternativa para fortalecer el desarrollo económico de la patria, ante las amenazas continuas que enfrenta la república, además de permitir fungir como catalizador para la investigación de los diferentes recursos naturales que posee la nación.

Recomendaciones.

Con la finalidad de lograr el aprovechamiento del Gas Natural del Estado de la Guayana Esequiba antes del año 2030, para garantizar la consolidación de una adecuada cadena de valor del Gas Natural en el Estado de la Guayana Esequiba, se proponen las siguientes Líneas Estratégicas:

Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D):

Fomento de la cooperación público-privada: Crear alianzas estratégicas con empresas nacionales e internacionales para desarrollar tecnologías propias y adaptar las existentes a las condiciones locales.

Priorización de proyectos de I+D: Enfocarse en el desarrollo de soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia en la extracción, procesamiento y distribución del gas natural.

Creación de centros de investigación especializados: Fortalecer la capacidad nacional para generar conocimiento y desarrollar innovaciones en el sector gasífero.

Modernización de la Infraestructura:

Elaboración de un plan maestro: Definir las inversiones necesarias para renovar y ampliar la infraestructura existente, priorizando las áreas con mayor potencial de producción y distribución.

Implementación de tecnologías digitales: Incorporar sistemas de control y monitoreo avanzados para optimizar la operación de los equipos y reducir las pérdidas de gas.

Establecimiento de alianzas estratégicas: Buscar financiamiento y transferencia de tecnología para acelerar el proceso de modernización.

Optimización de los Procesos:

Implementación de sistemas de gestión de la energía: Monitorear y controlar el consumo energético en todas las etapas de la cadena de valor.

Desarrollo de programas de capacitación: Fortalecer las competencias del personal para mejorar la eficiencia operativa.

Adopción de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono: Contribuir a la mitigación del cambio climático y cumplir con los compromisos internacionales.

Fortalecimiento de la Seguridad Energética:

Diversificación de mercados: Explorar nuevas oportunidades de exportación de gas natural para reducir la dependencia de un solo mercado.

Aumento de las reservas probadas: Intensificar las actividades de exploración y producción para garantizar la sostenibilidad del suministro.

Establecimiento de alianzas estratégicas con países productores de gas: Fortalecer la cooperación regional y asegurar el suministro de gas en caso de interrupciones.

Recursos necesarios:

Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D):

Financieros:

Inversión pública: Asignación de presupuestos importantes para exploración, desarrollo, infraestructura y proyectos de I+D.

Inversión privada: Atracción de inversiones nacionales e internacionales a través de incentivos fiscales, garantías y contratos estables.

Financiamiento internacional: Acceso a créditos y donaciones de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.

Tecnológicos:

Equipos y maquinaria: Adquisición de equipos de última generación para exploración, producción, procesamiento y transporte del gas natural.

Software y sistemas de información: Implementación de sistemas de gestión de la producción, control de calidad y optimización de procesos.

Conocimiento técnico: Capacitación del personal en áreas como ingeniería de yacimientos, procesamiento de gas, gestión de proyectos y mantenimiento industrial.

Humanos:

Personal calificado: Contratación de profesionales altamente cualificados en geología, ingeniería, química y otras disciplinas relacionadas con la industria del gas.

Capacitación: Implementación de programas de formación y capacitación para desarrollar las competencias necesarias en el país.

Modernización de la Infraestructura:

Financieros:

Presupuesto nacional: Asignación de partidas específicas para la ejecución de los proyectos de modernización.

Financiamiento internacional: Acceso a créditos y donaciones de organismos multilaterales y bancos de desarrollo.

Inversión privada: Atracción de empresas nacionales y extranjeras para participar en la financiación y ejecución de los proyectos.

Técnicos:

Estudios de factibilidad: Realización de estudios detallados para determinar las necesidades de inversión y las tecnologías más adecuadas.

Equipos y maquinaria: Adquisición de equipos de última generación para la construcción y mantenimiento de la infraestructura.

Software y sistemas: Implementación de sistemas de gestión de activos, control de procesos y optimización de la producción.

Humanos:

Personal calificado: Contratación de ingenieros, técnicos y especialistas en diversas áreas como construcción, mantenimiento, control de procesos y seguridad industrial.

Capacitación: Implementación de programas de formación para el personal involucrado en los proyectos.

Optimización de los Procesos:

Financieros:

Inversión en infraestructura: construcción y modernización de plantas de procesamiento, redes de transporte y distribución.

Adquisición de tecnología: sistemas de gestión de la energía, equipos de captura y almacenamiento de carbono, software especializado.

Capacitación del personal: programas de formación en nuevas tecnologías y mejores prácticas.

} Tecnológicos:

Sistemas de información: para la gestión de datos y la toma de decisiones.

Plataformas digitales: para la colaboración y el intercambio de información.

Equipos de medición y control: para monitorear y optimizar los procesos,

Humanos:

Personal altamente cualificado: ingenieros, técnicos, científicos y especialistas en gestión de proyectos.

Equipos multidisciplinarios: para abordar los diferentes aspectos de la cadena de valor.

Colaboración internacional: acceso a expertos y tecnologías de otros países.

Materiales:

Materias primas: para la construcción y mantenimiento de la infraestructura.

Equipos y herramientas: para la operación y mantenimiento de las instalaciones.

Fortalecimiento de la Seguridad Energética:

Financieros:

Inversión directa: Se necesitarán grandes sumas de dinero para financiar las actividades de exploración, producción, infraestructura y logística.

Incentivos fiscales: La implementación de incentivos fiscales atractivos para las empresas del sector puede fomentar la inversión privada.

Financiamiento internacional: La búsqueda de financiamiento de organismos multilaterales y bancos de desarrollo puede complementar los recursos nacionales.

Tecnológicos:

Equipamiento de última generación: Se requerirá la adquisición de equipos de exploración y producción de alta tecnología para optimizar las operaciones.

Software especializado: La implementación de software avanzado para la gestión de datos y la simulación de escenarios permitirá tomar decisiones más informadas.

Capacitación del personal: Se deberá invertir en la capacitación del personal técnico para el manejo de las nuevas tecnologías.

Humanos:

Personal altamente cualificado: Se necesitará contar con profesionales en diversas áreas como geología, ingeniería, economía y administración.

Mano de obra local: La contratación de mano de obra local contribuirá al desarrollo económico de la región.

Entes responsables de su cumplimiento:

INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D):

Ministerio del Poder Popular para el Petróleo:

Diseño y ejecución de las políticas públicas relacionadas con la industria de hidrocarburos.

Regulación y control de las actividades de exploración y producción de gas natural.

Supervisión de las empresas mixtas y asociaciones estratégicas.

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA):

Empresa estatal encargada de la exploración, producción, refinación, comercialización y transporte de hidrocarburos.

Ejecución de proyectos de desarrollo de los yacimientos de gas natural.

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica:

Desarrollo de proyectos de generación de electricidad a partir del gas natural.

Integración del gas natural en el sistema eléctrico nacional.

Ministerio del Poder Popular para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas:

Promoción del uso del gas natural como materia prima para la industria petroquímica.

Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda:

Protección del medio ambiente y cumplimiento de las normas ambientales en las operaciones de la industria del gas.

Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología:

Fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico en el sector energético.

Apoyo a la creación de centros de investigación especializados.

Desafíos y Consideraciones:

Contexto político y económico: La inestabilidad política y económica puede afectar la inversión y el desarrollo de proyectos a largo plazo.

Controversias territoriales: La disputa por la Guayana Esequiba puede generar incertidumbre jurídica y limitar las inversiones.

Impacto ambiental: Es fundamental desarrollar proyectos que minimicen el impacto ambiental y social.

Corrupción: La corrupción puede desviar recursos y generar ineficiencias en la gestión de los proyectos.

Marco legal y regulatorio: Establecimiento de un marco legal claro y estable que promueva la inversión y garantice la seguridad jurídica.

Gobernanza efectiva: Creación de Organismo Internacional sólido y transparentes para la gestión de los recursos naturales.

Cooperación interinstitucional: Coordinación entre los diferentes entes estatales involucrados en el sector energético.

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

Ministerio del Poder Popular para el Petróleo:

Coordinación general: Liderar el proceso de modernización y establecer las políticas públicas necesarias.

Regulación: Elaborar y hacer cumplir las normas técnicas y de seguridad.

Supervisión: Monitorear la ejecución de los proyectos y garantizar el cumplimiento de los objetivos.

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA):

Ejecución: Encargada de la ejecución de los proyectos de modernización de la infraestructura bajo su control.

Operación: Responsable de la operación y mantenimiento de las instalaciones una vez finalizados los proyectos.

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica:

Integración: Coordinar la integración de la infraestructura gasífera con el sistema eléctrico nacional.

Ministerio del Poder Popular para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas:

Encadenamientos productivos: Promover el uso del gas natural en la industria nacional.

Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda:

Aspectos ambientales: Velar por el cumplimiento de las normas ambientales y la mitigación de los impactos ambientales de los proyectos.

Gobernaciones y Alcaldías:

Coordinación local: Colaborar en la ejecución de los proyectos a nivel local y garantizar la participación de las comunidades.

Desafíos y Consideraciones Adicionales

Disponibilidad presupuestaria: La falta de recursos financieros puede limitar la ejecución de los proyectos.

Tecnología: La adquisición y adaptación de tecnologías avanzadas puede representar un desafío.

Capacitación del personal: La formación del personal es fundamental para garantizar la operación eficiente de la nueva infraestructura.

Corrupción: La transparencia y la lucha contra la corrupción son esenciales para garantizar el éxito de los proyectos.

Impacto ambiental: Es necesario considerar los impactos ambientales de los proyectos y adoptar medidas de mitigación.

OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS:

Ministerio del Poder Popular para el Petróleo:

Definición de la política energética nacional.

Regulación del sector hidrocarburos.

Supervisión de las actividades de exploración y producción.

Promoción de la inversión extranjera.

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA):

Ejecución de los proyectos de optimización de la cadena de valor.

Inversión en tecnología y capacitación.

Operación y mantenimiento de las instalaciones.

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica:

Coordinación de la implementación de sistemas de gestión de la energía.

Fomento de la eficiencia energética.

Desarrollo de proyectos de generación eléctrica a partir de gas natural.

Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda:

Supervisión de los aspectos ambientales de los proyectos.

Promoción de tecnologías limpias y sostenibles.

Cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cambio climático.

Centros de Investigación:

Desarrollo de tecnologías innovadoras.

Apoyo a la toma de decisiones a través de estudios y análisis técnicos.

Universidades:

Formación de profesionales altamente calificados.

Investigación en áreas relacionadas con la energía y el medio ambiente.

Desafíos y Consideraciones Adicionales

Participación del sector privado: Es fundamental la participación de empresas privadas nacionales e internacionales para aportar capital, tecnología y experiencia.

Cooperación internacional: La cooperación con otros países y organismos internacionales puede facilitar el acceso a financiamiento, tecnología y conocimientos.

Desarrollo local: Los proyectos deben generar beneficios para las comunidades locales, a través de la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida.

Investigación y desarrollo: estudios de factibilidad, proyectos piloto y desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas.

El Gobierno Nacional deberá crear un marco legal y regulatorio favorable para la inversión y el desarrollo de la industria del gas natural.

Las empresas del sector, Implementarán las tecnologías y prácticas recomendadas, optimizar los procesos y mejorar la eficiencia energética.

Los Centros de investigación y universidades: Desarrollarán soluciones tecnológicas innovadoras y formar profesionales altamente calificados.

La Sociedad civil: Participará en los procesos de consulta y toma de decisiones, y promover el desarrollo sostenible.

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ENERGÉTICA:

Ministerio del Poder Popular para el Petróleo:

Diseño y ejecución de políticas: Será el ente rector en la formulación e implementación de las políticas públicas relacionadas con el sector de hidrocarburos.

Regulación: Establecerá las normas y regulaciones que garanticen la seguridad, la eficiencia y la transparencia de las operaciones.

Contratación: Realizará los procesos de licitación para la adjudicación de los contratos de exploración y producción.

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA):

Operaciones: Será la empresa encargada de ejecutar las actividades de exploración, producción y comercialización del gas natural.

Inversión: Realizará las inversiones necesarias para el desarrollo de los proyectos.

Cooperación internacional: Establecerá alianzas estratégicas con empresas internacionales para fortalecer las capacidades técnicas y financieras.

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica:

Consumo interno: Garantizará el suministro de gas natural para la generación de electricidad.

Infraestructura: Invertirá en la construcción y mantenimiento de la infraestructura necesaria para el transporte y distribución del gas.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores:

Relaciones internacionales: Será el encargado de negociar los acuerdos comerciales y de cooperación con otros países.

Promoción de inversiones: Promoverá la inversión extranjera en el sector de hidrocarburos.

Desafíos y Consideraciones Adicionales

Seguridad: Garantizar la seguridad de las operaciones y proteger el medio ambiente.

Transparencia: Asegurar la transparencia en todos los procesos para evitar la corrupción.

Desarrollo local: Promover el desarrollo económico y social de las comunidades locales.

Conflictos limítrofes: Considerar las implicaciones de la disputa territorial sobre la Guayana Esequiba en las relaciones internacionales y en la inversión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Banco Central del Ecuador. (22 de octubre de 2015). *Breve análisis de los principales procesos de integración económica*. Obtenido de Aguirre, I., Cevallos, N., Medina, D., & Sancho, S.: https://www.bce.fin.ec/images/BANCO_C_ECUADOR/PD

Banco Mundial. (28 de abril de 2021). *Siete países representan dos tercios de la quema mundial de gas*. Obtenido de https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/04/28/seven-countries-account-for-two-thirds-of-global-gas-flaring

Bernal, F. (20 de noviembre de 2019). *Evo Morales: el "indio" que industrializó el gas natural.* Obtenido de https://www.ambito.com/opiniones/evo-morales/el-indio-que-industrializo-el-gas-natural-n5066541

Cáceres Fernández, G., & García, F. (20 de enero de 2020). *Escenarios futuros de la industria petrolera venezolana PDVSA en un horizonte 2010-2040*. Obtenido de http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/46428

CELAG. (7 de ENERO de 2020). *Iniciativa «América Crece»: América Latina para EE. UU.* Obtenido de China en ALC (o el freno para el America First): https://www.celag.org/iniciativa-america-crece-america-latina-para-eeuu/

Centro Internacional de Inversión Productiva. (mayo de 2024). *Venezuela ha resistido nueve años de bloqueo ilegal contra su economía*. Obtenido de https://www.ciip.com.ve

Cid Capetillo, Y. M. (2013). *LAS INNOVACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL SISTEMA DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES* . Obtenido de https://docta.ucm.es/entities/publication/1f15c1bd-cb88-45e4-bb1f-85a44ac2f712

Comunidad Andina. (26 de ABRIL de 2014). *Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile avanzan en proceso de integración eléctrica regional*. Obtenido de

https://www.comunidadandina.org/notas-de-prensa/bolivia-colombia-ecuador-peru-y-chile-avanzan-en-proceso-de-integracion-electrica-regional-2/

Digital.elmercurio.com. (10 de noviembre de 2016). *Congreso brasileño aprueba ley que facilita mayor presencia privada en el sector petrolero*. Obtenido de https://www.emol.com/noticias/Economia/2016/11/10/830520/Congreso-brasileno-aprueba-ley-que-facilita-mayor-presencia-privada-en-el-sector-petrolero.html

Ente Nacional del Gas . (1999-2023). Obtenido de http://www.enagas.gob.ve/info/proyectosgas/index.php

Fernández, A. G. (13 de abril de 2020). *Geopolítica energética de Estados Unidos en Nuestra América*. Obtenido de https://www.clacso.org/geopolitica-energetica-de-estados-unidos-en-nuestra-america/

FUNDACION EU-LAC. (AGOSTO de 2018). *Financiamiento de la transición a energía renovable en la Unión Europea, América Latina y el Caribe*. Obtenido de https://eulacfoundation.org/es/system/files/eu-lac-energia-renovable-ve-vdigital-2_1.pdf

GACETA OFICIAL. (2024). *GacetaOficial.io*. Obtenido de https://www.gacetaoficial.io/venezuela/2024-04-03-gaceta-oficial-6798

GNL GLOBAL. (06 de diciembre de 2022). *Socios del proyecto Atlantic LNG de Trinidad acuerdan renovar la propiedad*. Obtenido de https://gnlglobal.com/socios-del-proyecto-atlantic-lng-de-trinidad-acuerdan-renovar-la-propiedad/

GOBIERNO DE MEXICO. (11 de DICIEMBRE de 2016). *Protocolo de Kioto sobre cambio climático*. Obtenido de https://www.gob.mx/semarnat/articulos/protocolo-de-kioto-sobre-cambio-climatico#:~:text=El%20Protocolo%20de%20Kioto%20fue,Unidas%20sobre%20el%20Cambio%20Climático.

Guerrero, A. L. (3 de noviembre de 2021). *Geopolítica de la Transformación Energética Global y Dinámicas Territoriales de la Transición Energética en Sudamérica*. Obtenido de https://www.scielo.br/j/asoc/a/6HTZWdf3h7dg3QgpknNCQbm/?lang=en

Hinojosa Palafox, J. F., & Cuevas Figueroa, G. (2024). *Prospectiva Energética.* Obtenido de https://iq.unison.mx/pe/ingenergiasrenovables/plandeestudios/EnergiasRenovablesyDesarrolloSustentable/OPT-Prospectiva_Energetica.pdf

IndexMundi. (2024). Obtenido de https://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=aluminio#google_vignette

ISRI. (27 de septiembre de 2023). *Ministerio de Relaciones Exteriores, La Habana, Cuba. , Cuba*. Obtenido de Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García: http://portal.amelica.org/ameli/journal/332/3324616007/html/

Losada, R. L., & Casas, C. (2008). *Enfoques para el análisis político* (Vol. 392). (P. U. Javeriana., Ed.) Bogotá, Colombia: (Vol.).

Ministerio de Relaciones Exteriores Cubano. (27 de septiembre de 2023). *Breve análisis del sistema de medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos sobre Venezuela. Sus implicaciones*. Obtenido de http://portal.amelica.org/ameli/journal/332/3324616007/html/

OLADE. (2024). *Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)*. Obtenido de https://sielac.olade.org/WebForms/Reportes/ReporteDato3.aspx?oc=20058&or=20670&ss=4&v=1

Orfila, J., & Rodríguez, D. (2022). ESCENARIO ENERGÉTICO REAL VENEZOLANO. UNA VISIÓN PROSPECTIVA SISTÉMICA ENERGÉTICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA. *Revista de la Facultad de Medicina, 45*(1).

PwC Argentina. (22 de febrero de 2018). *Vaca Muerta: el atractivo de invertir en no convencionales*. Obtenido de https://www.pwc.com.ar/es/publicaciones/vaca-muerta-invertir-en-energia-no-convencional.html#

REUTERS. (12 de MARZO de 2020). *Markets*. Obtenido de U.S. sanctions subsidiary of Russia's Rosneft over Venezuela: https://www.reuters.com/article/idUSW1N29L02S/

Rivela Carballal, B., Espinoza Echeverría, S., & Noboa Campana, E. (s.f.). *Implementación de Prospectiva Energética como Estrategia Prioritaria para la*

Soberanía Energética y Sostenibilidad Nacional. Obtenido de Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, INER: https://revistaenergia.cenace.gob.ec/index.php/cenace/article/download/69/67/129

Salinas , G., & Guerrero, R. (2018). *FACTIBILIDAD DE APROVECHAMIENTO DE LOS LÍQUIDOS DEL GAS NATURAL ASOCIADOS AL GAS DE VENTEO UTILIZANDO NUEVAS TECNOLOGÍAS*. Obtenido de http://saber.ucv.ve/bitstream/10872/19389/1/Salinas%2c%20Genesis%20y%20Guerrero%2c%20Rodrigo.%20FACTIBILIDAD%20DE%20APROVECHAMIENTO%20DE%20LOS%20LIQUIDOS%20DEL%20GAS%20NATURAL%20ASOCIADOS%20AL%20GAS%20DE~1.pdf

Sánchez, B., & Baena, C. &. (marzo de 2000). *La competitividad de la industria petrolera Venezolana.* Obtenido de CEPAL - SERIE Desarrollo productivo: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/40861c49-df11-4b30-b49a-afa86f825a76/content

Straka, T. (2016). *LA NACIÓN PETROLERA: VENEZUELA, 1914-2014.* (A. N. HISTORIA, Ed.) Caracas , Venezuela: Straka, & C. E. Metropolitana .

Telesurtv.net. (06 de OCTUBRE de 2016). *Aprueban en Brasil ley que privatiza campo petrolero del Presal*. Obtenido de https://www.telesurtv.net/news/Aprueban-en-Brasil-ley-que-privatiza-petrolera-Presal-20161006-0026.html

The World Bank. (2022). *Global Flaring and Venting Regulations: A Comparative Review of Policies*. Obtenido de https://flaringventingregulations.worldbank.org/sites/ieexi/files/2022-04/Global%20Flaring%20and%20Venting%20Regulations%20-%20A%20Comparative%20Review%20of%20Policies_0.pdf

Anexos

Tabla 10

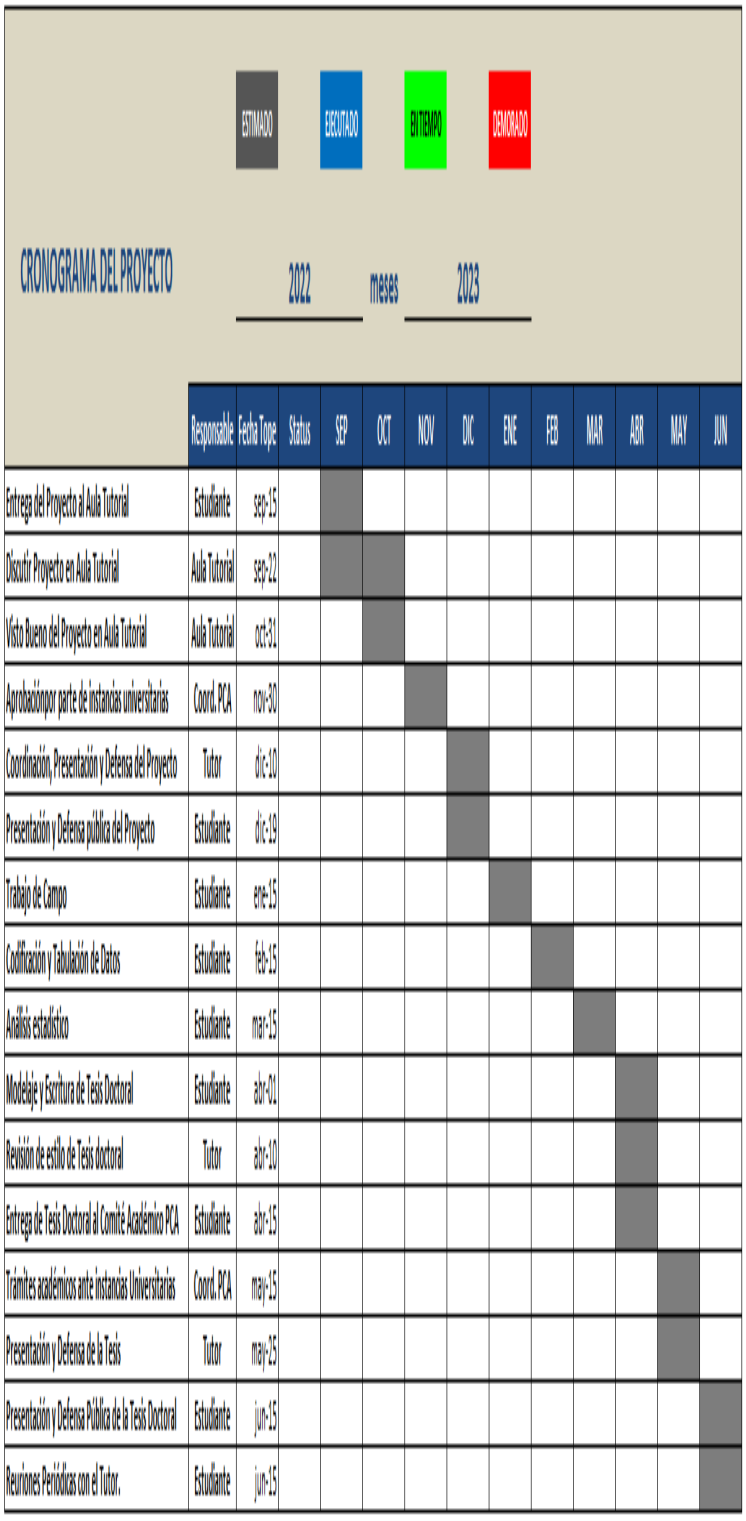
Operacionalización de variables.

OBJETIVO GENERAL						
Desarrollar una estrategia para lograr el aprovechamiento del Gas Natural del Estado de la Guayana Esequiba antes del año 2030						
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1	VARIABLE	DIMENSIÓN	INDICADORES	TÉCNICAS	INSTRUMENTO	FUENTE	FECHA
Diagnosticar las principales barreras tecnológicas que impiden el aprovechamiento óptimo del gas natural en Venezuela	Barreras Tecnológicas	Infraestructura y Tecnología Obsoleta	Viejo Infraestructura de Producción y Transporte	ENTREVISTAS	ENCUESTAS ESTRUCTURADAS	ALTOS EJECUTIVOS PDVSA, MIN. DE PETROLEO, REPRESENTANTE DE VENEZUELA EN LA OPEP.	6/9/2024
			Sistemas Operativos y Software Desactualizados				6/9/2024
			Impacto Financiero				6/9/2024
		Capacidad de Procesamiento Insuficiente	Viejo Infraestructura de Procesamiento				6/9/2024
			Capacidad de Procesamiento Actual vrs. Demanda				6/9/2024
			Inversiones en Modernización y Expansión				6/9/2024
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2	VARIABLE	DIMENSIÓN	INDICADORES	TÉCNICAS	INSTRUMENTO	FUENTE	FECHA
Caracterizar las tecnologías necesarias para la extracción, procesamiento y distribución eficiente del gas natural	Tecnología Gasífera	Nacional	PDVSA	ENTREVISTAS	ENCUESTAS ESTRUCTURADAS	ALTOS EJECUTIVOS PDVSA, MIN. DE PETROLEO, REPRESENTANTE DE VENEZUELA EN LA OPEP.	6/9/2024
			PYMIMA NACIONAL				7/9/2024
		Internacional	ESTATALES				8/9/2024
			PYMIMA EXTRANJERA				9/9/2024
		Mixta	OOII.				10/9/2024
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3	VARIABLE	DIMENSIÓN	INDICADORES	TÉCNICAS	INSTRUMENTO	FUENTE	FECHA
Identificar la factibilidad tecnológica de los países aliados para el aprovechamiento del Gas Natural	Factibilidad	Ambiental	DOFA	ENTREVISTAS	ENCUESTAS ESTRUCTURADAS	ALTOS EJECUTIVOS PDVSA, MIN. DE PETROLEO, REPRESENTANTE DE VENEZUELA EN LA OPEP.	10/9/2024
		Cultural					11/9/2024
		Economica					12/9/2024
		Geográfica					13/9/2024
		Militar					14/9/2024
		Política					15/9/2024
		Social					16/9/2024
		Tecnológico					17/9/2024
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 4	VARIABLE	DIMENSIÓN	INDICADORES	TÉCNICAS	INSTRUMENTO	FUENTE	FECHA
Generar Líneas Estratégicas para consolidar la cadena de valor del Gas Natural en el Estado de la Guayana Esequiba							

Fuente. **Datos recopilados por el autor en 2.024.**

Tabla 11

Cronograma de actividades.



	Responsable	Fecha Tope	Status	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Entrega del Proyecto al Aula Tutorial	Estudiante	sep-15											
Discutir Proyecto en Aula Tutorial	Aula Tutorial	sep-22											
Visto Bueno del Proyecto en Aula Tutorial	Aula Tutorial	oct-31											
Aprobaciónpor parte de instancias universitarias	Coord. PCA	nov-30											
Coordinación, Presentación y Defensa del Proyecto	Tutor	dic-10											
Presentación y Defensa pública del Proyecto	Estudiante	dic-19											
Trabajo de Campo	Estudiante	ene-15											
Codificación y Tabulación de Datos	Estudiante	feb-15											
Análisis estadístico	Estudiante	mar-15											
Modelaje y Escritura de Tesis Doctoral	Estudiante	abr-01											
Revisión de estilo de Tesis doctoral	Tutor	abr-10											
Entrega de Tesis Doctoral al Comité Académico PCA	Estudiante	abr-15											
Trámites académicos ante instancias Universitarias	Coord. PCA	may-15											
Presentación y Defensa de la Tesis	Tutor	may-25											
Presentación y Defensa Pública de la Tesis Doctoral	Estudiante	jun-15											
Reuniones Periódicas con el Tutor.	Estudiante	jun-15											

Fuente. **Datos recopilados por el autor en 2.024.**